

task: bbox-batch-add-class

created: 2026-07-08

updated: 2026-07-08 23:22

status: completed

workflow: WF-FEATURE (rút gọn — PM/BA/UX đã hoàn thành qua AskUserQuestion)

priority: P2

PLAN: Bổ sung class hàng loạt (Batch Add Class) — BBox Editor Tab

Mô tả

Thêm tính năng "Bổ sung class hàng loạt" vào tab `BBox Editor (v1)` (`tool/features/annotation/tab_bbox.py`). Tính năng cho phép user chọn model detect + class nguồn, sau đó duyệt toàn bộ thư mục ảnh, detect và APPEND các box mới (đúng class được lọc) vào file label YOLO hiện có — mà không xóa nhãn cũ, không phá vỡ tính năng detect đơn ảnh hiện có.

Có 2 chế độ quét (chốt qua AskUserQuestion lần 2):

1. **Quét toàn bộ (Auto)** — chạy tự động hết toàn bộ ảnh trong thư mục, không dừng lại, ghi thẳng vào file `.txt` từng ảnh, xong thì báo tổng kết.
2. **Quét lần lượt (Review từng ảnh)** — với MỖI ảnh có detect được box mới (sau khi lọc đúng class nguồn): dừng lại, hiển thị ảnh đó + preview box mới (màu khác để phân biệt với box cũ) trên canvas chính, chờ user bấm "✓ Áp dụng & ảnh tiếp theo" (ghi append vào file rồi qua ảnh kế) hoặc "⏏ Bỏ qua" (không ghi, qua ảnh kế) hoặc "■ Dừng" (hủy toàn bộ quá trình quét). Ảnh không có box mới detect được thì tự động bỏ qua (không cần dừng hỏi).

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu gốc: Chốt qua AskUserQuestion — xem phần "Bối cảnh" trong prompt task-planner.
- Workflow: WF-FEATURE rút gọn — PM/BA/UX hoàn thành bằng Q&A, còn lại: Tech Lead → Senior Developer → Tech Lead (review) → QA Engineer.
- Agent chain: `tech-lead` → `senior-developer` → `tech-lead` (review) → `qa-engineer`

Scope rõ ràng

- **IN SCOPE:** Chỉ `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (BBox Editor v1). Tái dùng `tool/shared/model_infer.py::run_model_predict`, pattern threading/progress hiện có, `_read_yolo/_write_yolo` hiện có trong file, cơ chế load model `_browse_det_model/_auto_load_det_model`.
- **OUT OF SCOPE:** `tab_bbox2.py`, `tab_yolo.py`, các tab khác. Không thêm IoU dedup (future work). Không sửa `tool/shared/label_io.py` (để nguyên, không bắt buộc refactor sang `label_io` trong task này).

Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước ☐ / ☒ PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent. Agent tự commit+push+cập nhật plan (status, artifact, thời gian, Handoff Log) trước khi trả về tóm tắt.

Phase 1: Thiết kế kỹ thuật

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Hoàn thành lúc	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.1	Đọc code hiện có (<code>tab_bbox.py</code> , <code>model_infer.py</code> , <code>_auto_load_det_model</code> , <code>_run_detect</code> , <code>_write_yolo</code> , <code>threading</code> pattern), quyết định: (a) model slot dùng chung hay riêng cho batch, (b) cách lấy <code>.names</code> cho YOLO/RF-DETR/ONNX, (c) vị trí UI section trong layout (bao gồm 2 nút "Quét toàn bộ"/"Quét lần lượt" + control review "Áp dụng & tiếp theo"/"Bỏ qua"/"Dừng"), (d) luồng threading + progress + cancel cho CẢ 2 chế độ (auto chạy hết trong 1 thread nền; review dừng thread nền tại từng ảnh, đợi callback từ UI thread trước khi resume — cần cơ chế đồng bộ an toàn, ví dụ <code>threading.Event</code> /queue), (e) cách vẽ preview box mới (màu riêng) trên canvas ở chế độ review mà không trộn với <code>self._bboxes</code> cho tới khi user bấm Áp dụng, (f) cách cập nhật <code>label_list</code> /combobox, (g) cách reload canvas nếu ảnh đang mở nằm trong batch (cả 2 chế độ). Viết TDD ngắn gọn.	tech-lead	✓	<code>docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md</code>	2026-07-08 18:36	Bước duy nhất Phase 1

Phase 2: Triển khai

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Hoàn thành lúc	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

			-		----- ---	
2. 1	Code tính năng trong <code>tab_bbox.py</code> theo TDD: thêm UI section " + Bổ sung class hàng loạt" (LabelFrame riêng), slot model batch, dropdown class model, ô label đích, 2 nút chế độ quét ("  Quét toàn bộ" / "  Quét lần lượt"), 3 nút điều khiển review ("✓ Áp dụng & tiếp theo" / "▶▶ Bỏ qua" / "■ Dừng", ẩn/hiện tùy chế độ), progress bar/label, threading batch detect (đồng bộ đúng giữa thread nền và UI thread ở chế độ review), append label, cập nhật label_list, reload canvas nếu ảnh đang mở. Tái dùng tối đa code hiện có theo đúng TDD. PR description đầy đủ.	senior- develope r	✓	<code>tool/features/annotation/tab_bbox.py</code> (commit e6b1f73)	2026-07-08 19:25	KHÔNG sửa tab_bbox2.py

Phase 3: Review & QA

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Hoàn thành lúc	Ghi chú
---	------	-------	--------	----------	----------------	---------

---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.1	Review code bước 2.1: kiểm tra tái dùng đúng, không copy-paste logic load model, threading an toàn (no race condition với tính năng detect đơn ảnh, đặc biệt cơ chế đợi/resume ở chế độ review không bị deadlock hoặc treo UI), <code>_write_yolo</code> không làm hỏng dòng OBB 9-token, reload canvas đúng, nút "■ Dừng" hủy đúng giữa chừng không rò rỉ thread. Approve hoặc yêu cầu sửa (nếu sửa → vòng lại Senior Dev trước khi QA).	tech-lead	✓	APPROVED — commit e6b1f73 sẵn sàng QA. Không có blocker, chỉ 1 minor UX note (xem Handoff Log).	2026-07-08 19:29	Không cần vòng lại Senior Dev
3.2	Chạy app thật (<code>python app.py</code> hoặc <code>entrypoint</code> đúng tại <code>d:\Tool</code>), test smoke: (1) load model YOLO (vd <code>yolo11n.pt</code>), chọn class <code>person</code> , "Quét toàn bộ" trên bộ ảnh có label.txt sẵn → <code>verify.txt</code> được append đúng, không mất nhãn cũ; (2) "Quét lần lượt" trên cùng bộ ảnh → <code>verify</code>	qa-engineer	✓	<code>docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md</code> (.docx ✓, .pdf ⚠ RPC)	2026-07-08 20:15	Code-level test (agent headless). 20 PASS / 1 SKIP (GUI). Bug P3 ghi nhận. QA PASS. Commit fe7a1ec

	dùng đúng ở từng ảnh có box mới, preview hiển thị đúng, "Áp dụng & tiếp theo"/"Bỏ qua"/"Dừng" hoạt động đúng; (3) mở ảnh đang trong batch → verify canvas reload đúng sau khi batch xong; (4) detect đơn ảnh vẫn hoạt động bình thường. Ghi log kết quả smoke test nhúng vào artifact.					
--	---	--	--	--	--	--

Phase 4: Amendment — Model picker trong khung Batch + Import từ thư mục label có sẵn + Chế độ Thay thế/Chỉ thêm

User phản hồi sau khi Phase 1-3 đã QA PASS (2026-07-08 20:40): (1) ô chọn model nằm tách rời khung "Bổ sung class hàng loạt" nên dễ bỏ sót; (2) cần thêm 1 nguồn nhãn mới KHÔNG qua model detect — đọc trực tiếp từ 1 thư mục label đã có sẵn (chỉ chứa nhãn class mới, ví dụ xuất từ nơi khác) rồi ghép vào file label tương ứng theo tên ảnh.

Yêu cầu đã chốt qua AskUserQuestion (vòng 3):

- Model picker tiện dụng:** Thêm 1 dòng trong khung Batch hiển thị tên model đang dùng (đồng bộ với `self._det_model_path/self._det_combo` đã có ở hàng "📁 Model:" phía trên) + nút "🔄 Đổi model" gọi lại `_browse_det_model` hiện có. KHÔNG tạo biến model mới — vẫn dùng chung `self._det_model`.
- Nguồn nhãn mới — 2 chế độ (radio/toggle), thêm SONG SONG với chế độ hiện có (không xóa chế độ cũ):**
 - "📁 Thư mục label có sẵn" (MỚI): hiện 1 `_folder_row`-style picker "Thư mục label nguồn:" (giống pattern `img_dir_var/lbl_dir_var`). Khi chọn chế độ này: ẩn dropdown "Class nguồn (model)", thay bằng 1 ô nhập "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5)" — cho phép nhập 1 HOẶC NHIỀU class_id (phân tách bằng dấu phẩy), ĐỀU map chung vào 1 "Nhãn đích" duy nhất (giữ nguyên field "Nhãn đích" hiện có, không thêm mapping nhiều-nhãn trong bản này — nếu cần map khác nhãn thì chạy lại thao tác với id khác).
 - Khi ở chế độ "Thư mục label có sẵn": với mỗi ảnh trong `img_dir_var` (tôn trọng `self.v_recursive` giống hệt cách match ảnh↔label hiện tại), tìm file label TƯƠNG ỨNG trong thư mục nguồn mới (match theo tên file/stem, đúng logic `_resolve_lbl_path` nhưng trở vào thư mục nguồn thay vì `lbl_dir_var`). Đọc TẤT CẢ dòng có `class_id` nằm trong tập id đã nhập (dùng đọc

normalized trực tiếp — KHÔNG cần mở ảnh để quy đổi vì cả nguồn và đích đều là toạ độ normalized 0-1, chỉ cần đổi `class_id`). Ảnh không có file nguồn tương ứng → bỏ qua (không lỗi).

- CẢ 2 chế độ (model detect / thư mục label) đều dùng chung logic "Quét toàn bộ" / "Quét lần lượt" (preview, review Áp dụng/Bỏ qua/Dừng) đã có — không tạo luồng threading riêng, chỉ khác bước "lấy box mới" (detect model vs đọc file).

3. Chế độ ghi — áp dụng cho CẢ 2 nguồn (model detect và thư mục label), thêm 1 radio/checkbox mới:

- "Chỉ thêm (append)" — mặc định, hành vi hiện có, giữ nguyên.
- "Thay thế nhãn cùng class đích" — TRƯỚC khi append, xoá khỏi file đích (label file của project) TẤT CẢ dòng có `class_id == index` của "Nhãn đích" trong `self.label_list` (tức xoá box cũ của đúng cái nhãn đích đang ghi, không đụng nhãn khác), rồi mới append box mới (đã remap `class_id`) vào. Áp dụng đúng lúc ghi file (trong `_write_yolo_ext`/hàm ghi mới, hoặc 1 bước lọc trước khi gọi `_write_yolo_ext` — Tech Lead quyết định vị trí đặt logic).

Ngoài scope (không làm trong amendment này): mapping nhiều `class_id` nguồn → nhiều nhãn đích khác nhau trong CÙNG 1 lần chạy; không đổi hành vi mặc định (Append + Model detect) của bản gốc.

Agent chain: `tech-lead` (cập nhật TDD) → `senior-developer` (code) → `tech-lead` (review) → `qa-engineer` (smoke test lại CẢ tính năng cũ lẫn mới, đảm bảo không regression).

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Hoàn thành lúc	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.1	Cập nhật TDD: thiết kế UI model-picker-trong-khung, radio nguồn nhãn (model/thư mục), ô nhập nhiều <code>class_id</code> , radio chế độ ghi (append/thay thế), refactor luồng lấy-box-mới thành 1 hàm trừu tượng dùng chung cho worker (model source vs folder source), vị trí đặt logic xoá-trước-khi-ghi.	tech-lead	✓	<code>docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md</code> (mục 8 Amendment, +.docx ✓, .pdf ⚠ RPC)	2026-07-08 20:57	Commit 3fa7f93. Chốt (a)-(g) + tên 7 biến + 6 method mới + 5 method sửa. Text-level write bảo toàn OBB 9-token
4.2	Code amendment vào <code>tab_bbox.p</code>	senior-developer	✓	<code>tool/features/annotation/tab_bbox.py</code> (commit 970e598)	2026-07-08 21:25	KHÔNG phá hành vi mặc

	y theo TDD cập nhật.					định (Append + Model detect) đã QA pass ở Phase 3
4.3	Review code amendment — đặc biệt: logic xoá-trước-khi-gi (Thay thế) không xoá nhầm nhãn khác, đọc nhiều class_id nguồn đúng, chế độ Thư mục label không cần load ảnh vẫn hoạt động đúng cho preview (review mode vẫn cần mở ảnh để vẽ canvas, nhưng KHÔNG cần model).	tech-lead	✓	APPROVED — commit 970e598 sẵn sàng QA. Không phát hiện bug thêm ngoài bug signature <u>_batch_show_review</u> mà Senior Dev đã sửa. AST + Import OK.	2026-07-08 21:30	Không cần vòng lại Senior Dev
4.4	Smoke test lại: (a) chế độ Model detect + Append vẫn hoạt động như Phase 3 (regression), (b) chế độ Model detect + Thay thế xoá đúng nhãn cũ, (c) chế độ Thư mục label + Append, (d) chế độ Thư mục label + Thay thế, (e) nhập nhiều class_id nguồn (vd "0,2"), (f) model-picker mới trong khung Batch hoạt động đúng, đồng bộ với ô Model	qa-engineer	✓	<u>docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md</u> (cập nhật +mục Amendment, .docx ✓, .pdf ✓). Commit 0c57bed	2026-07-08 21:41	24 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. Tk kha dung. QA PASS.

phía trên.					
------------	--	--	--	--	--

Phase 5: Fast-track fix — Stale status label khi đổi nguồn nhấn + hint UI class id nhiều giá trị

User phản hồi kèm screenshot thực tế sau khi tự chạy GUI (2026-07-08, sau khi Phase 4 QA PASS): chọn "Thư mục label" nhưng status label vẫn hiện "Model ONNX / chưa load — batch chưa sẵn sàng" (do model đang load là `rfdetr-nano.onnx`), khiến user tưởng tính năng chưa sẵn sàng dùng được dù nút Quét thực ra đã enable đúng. User cũng hỏi lại việc "Class id nguồn" có nhập được nhiều giá trị không (ĐÃ hỗ trợ qua `_batch_parse_src_ids`, chỉ thiếu hint UI).

Root cause xác nhận qua đọc code (không cần đoán): `_on_batch_src_mode_change` (dòng ~4040-4050) gọi `_batch_set_ui_state` để enable/disable đúng nút, nhưng KHÔNG cập nhật lại `self._batch_status_lbl` — dòng text "Model ONNX / chưa load..." do `_refresh_batch_class_combo` set lúc trước đó (khi `source_mode` còn là "model") bị stale, không tự xóa khi user đổi sang "folder". Đây là lỗi P3 (chỉ hiển thị sai, không chặn chức năng — nút Quét đã enable đúng ở dòng 4222 `can_run = (src_mode=="folder") or bool(self._det_model_names)`), nhưng gây hiểu lầm nghiêm trọng về UX (đúng như user phản ánh).

Fix cần làm (WF-FASTTRACK — P3, ≤5 dòng, không đụng logic nghiệp vụ):

- `_on_batch_src_mode_change`: khi `mode == "folder"` → xóa status label (`self._batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM)`); khi `mode == "model"` → gọi lại `self._refresh_batch_class_combo()` để tính lại đúng status/enable theo `_det_model_names` hiện tại (KHÔNG chỉ gọi `_batch_set_ui_state` như hiện tại).
- Thêm hint vào label "Class id nguồn:" → đổi thành "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5):" (dòng ~3823) để rõ hỗ trợ nhập nhiều giá trị phân tách dấu phẩy.

Agent chain (fast-track): `senior-developer` (fix + test) → `tech-lead` (review nhanh ≤15 phút).

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Hoàn thành lúc	Ghi chú
-- -	-----	-----	----	-----	----	-----
5.1	Fix 2 điểm trên trong <code>tab_bbox.py</code> , verify bằng cách trace lại luồng (model load ONNX → status hiện đúng → đổi sang folder → status bị xóa → đổi lại model → status tính lại đúng theo <code>_det_model_names</code> hiện tại).	senior-developer	✓	<code>tool/features/annotation/tab_bbox.py</code> (commit aefc75d)	2026-07-08 22:12	AST OK, Import OK. 3/3 kịch bản trace PASS.
5.2	Review nhanh (≤15 phút) — xác nhận fix đúng, không phá logic <code>_batch_set_ui_state/_refresh_batch_class_combo</code> khác.	tech-lead	✓	APPROVED commit aefc75d — diff sạch 3 điểm (label text, nhánh folder xóa status, nhánh model gọi <code>_refresh_batch_class_combo</code>). Verify <code>_refresh_batch_class_combo</code> dòng 3933 gọi <code>_batch_set_ui_state</code>	2026-07-08 22:16	Không sửa thêm code. Sẵn sàng merge/push.

Phase 6: Fast-track — Khung Batch thu gọn được (collapsible) + Nhấn đích chuyển thành combobox chọn

User phản hồi 2 yêu cầu liên tiếp (2026-07-08, sau Phase 5):

1. "sửa thành drop down để có thể đóng lại khi không cần dùng, tránh tốn giao diện" — khung **"Bổ sung class hàng loạt"** chiếm diện tích cố định, cần cho thu gọn/mở ra được.
2. "phần nhấn đích sửa thành chọn" — field "→ Nhấn đích" hiện là **Entry** gõ tự do, cần đổi thành chọn từ danh sách nhãn có sẵn (vẫn phải gõ được tên MỚI vì đây là cách chính để tạo nhãn mới, KHÔNG được đổi thành readonly).

Yêu cầu 1 — Collapsible panel:

- `_build_batch_add_class_ui` (dòng ~3758-3900) hiện tạo `LabelFrame` (`parent`, `text="+
Bổ sung class hàng loạt"`, ...) chứa thẳng `Row A-G`. Đổi sang: `LabelFrame` dùng `labelwidget=` là 1 `Button` bấm được (Tkinter classic `LabelFrame` hỗ trợ tham số `labelwidget`) thay `text=` tĩnh — `Button` hiển thị `"▼ + Bổ sung class hàng loạt"` (mở) / `"▶ + Bổ sung class hàng loạt"` (đóng), bấm gọi `_batch_toggle_collapse`.
- Toàn bộ `Row A-G` hiện có chuyển vào 1 `Frame` con MỚI `self._batch_body = Frame(lf, bg=CARD)` — `pack/pack_forget` frame này khi toggle, KHÔNG đổi nội dung/logic `Row A-G`.
- `_batch_toggle_collapse()`: đảo `self._batch_collapsed` (bool), đổi text button, `self._batch_body.pack()/pack_forget()`.
- Persist qua `_bind_cfg` (pattern có sẵn, vd `_bind_cfg("bbox.batch.collapsed", ...)`), tương tự cách `_batch_src_mode_var` đã persist ở Phase 4.
- **Mặc định: THU GỌN (collapsed)** khi chưa có config lưu trước đó.

Yêu cầu 2 — Nhấn đích → Combobox (editable):

- Đổi `Entry(row_d, textvariable=self._batch_dst_label_var, ...)` (dòng ~3834) thành `ttk.Combobox(row_d, textvariable=self._batch_dst_label_var, values=self.label_list, ...)` — **KHÔNG đặt `state="readonly"`** (phải giữ editable để user gõ tên nhãn HOÀN TOÀN MỚI, đây là luồng chính hiện có ở `_batch_start` dòng ~4318-4325: nếu `dst_label` chưa có trong `self.label_list` thì tự append).
- Thêm cập nhật `values` của combobox này vào hàm `_refresh_label_widgets()` (dòng ~3937-3966, nơi đang refresh 7 widget khác tham chiếu `label_list`) — dùng `PLAIN NAME list` (`self.label_list`, KHÔNG phải format `"idx: name"` như `_cls_combo/_rl_from_combo`, vì `dst_label` được so khớp trực tiếp bằng string qua `self.label_list.index(dst_label)` ở dòng 4320) — đặt tên biến widget `self._batch_dst_combo` (đổi từ `Entry` sang `Combobox` nhưng giữ nguyên `textvariable`, không đổi cách các nơi khác đọc giá trị qua `self._batch_dst_label_var.get()`).
- Gọi refresh giá trị combobox này ngay sau khi tạo (trong `_build_batch_add_class_ui`, set `values=self.label_list` lúc khởi tạo) để hiển thị đúng danh sách nhãn hiện có ngay từ đầu, không cần đợi `_refresh_label_widgets` chạy lần đầu.

KHÔNG đổi bất kỳ logic nghiệp vụ nào khác (model detect, folder import, append/replace, threading) — chỉ 2 thay đổi UI trên.

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Hoàn thành lúc	Ghi chú
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.1	Code cả 2 yêu cầu (collapsible + combobox nhân đích) theo đúng thiết kế trên. Verify bằng Tk thật (đã xác nhận khả dụng): toggle qua lại nhiều lần không lỗi; combobox hiển thị đúng label_list, vẫn gõ được tên mới và tự append đúng như trước; mở lại app giữ đúng trạng thái collapsed đã lưu.	senior-developer	✓	<code>tool/features/annotation/tab_bbox.py</code> (commit 8a4dd7b)	2026-07-08 22:23	KHÔNG đổi logic Row A-G bên trong
6.2	Review nhanh (≤15 phút) — xác nhận không phá layout/logic cũ, combobox không bị đặt nhầm <code>readonly</code> .	tech-lead	✓	APPROVED commit 8a4dd7b — 4 điểm soi kỹ đều PASS (labelwidget pattern đúng thứ tự, <code>_batch_review_frame</code> pack/pack_forget vẫn OK dù đổi parent, combobox không có <code>state=readonly</code> , <code>_refresh_label_widgets</code> có guard <code>hasattr</code>). Toggle button đủ nổi bật (F_BOLD + arrow ►/▼ + hand2 cursor). AST + Import OK.	2026-07-08 22:28	Không sửa thêm code. Sẵn sàng chuyển Phase 7 (hotfix NaN)

Phase 7: HOTFIX — Crash `ValueError: cannot convert float NaN to integer` tại `\_draw\_all\_bboxes`

User báo lỗi thật kèm traceback (2026-07-08, trong lúc dùng tính năng, khả năng cao liên quan tới nguồn "Thư mục label" mà user đang test — thư mục ngoài `esktop/Test/yolo_labels` có thể chứa dữ liệu lỗi/NaN):

```
File "D:\Tool\tool\features\annotation\tab_bbox.py", line 1425, in _draw_all_bboxes  
_parts.append(f" {int(x2-x1)}×{int(y2-y1)}")
```

```
ValueError: cannot convert float NaN to integer
```

Yêu cầu: "fix lọc bỏ các box lỗi" — filter/loại bỏ box có tọa độ không hợp lệ (NaN/Inf) thay vì để crash.

Root cause nghi ngờ cao nhất (cần Senior Dev xác nhận bằng cách đọc code, không chỉ tin giả thuyết):

- `_read_yolo` (dòng ~1103-1126) parse `xc, yc, w, h = map(float, p[1:5])` — Python `float("nan")/float("inf")` KHÔNG raise exception, trả về NaN/Inf hợp lệ về mặt cú pháp → nếu file `.txt` có token dạng "nan"/"inf" (do lỗi từ tool khác, hoặc do chính tính năng mới của mình lỡ ghi vào), box này lọt qua `_read_yolo` mà không bị lọc, được thêm vào `self._bboxes`, rồi crash khi vẽ.
- **Nghi ngờ cụ thể liên quan tính năng vừa thêm (Phase 4):** `_batch_get_new_boxes_for_image` nhánh `source_mode == "folder"` (khoảng dòng 4121-4145) hiện COPY THẮNG `parts[1], parts[2], parts[3], parts[4]` dạng STRING vào dòng ghi mới `(f"{int(dst_cid)} {parts[1]} {parts[2]} {parts[3]} {parts[4]}")` — KHÔNG hề gọi `float()` hay validate các token này trước khi ghi. Nếu thư mục label nguồn (do tool khác xuất ra, hoặc bị lỗi) chứa dòng có token "nan"/"inf"/giá trị bất thường → bị copy nguyên văn vào file label đích của project, sau đó `_read_yolo` đọc lại và tạo ra box NaN → crash khi vẽ. Đây có khả năng cao là nguồn gốc thực sự vì user vừa test tính năng "Thư mục label" với 1 thư mục label ngoài không rõ chất lượng dữ liệu.

Fix cần làm (WF-HOTFIX — P2, crash bug, scope hẹp/rõ ràng, không đổi thiết kế nghiệp vụ):

1. `_draw_all_bboxes` (dòng ~1341-1425+, chỗ crash) — fix NGAY lập tức, ưu tiên cao nhất: trước khi dùng `x1, y1, x2, y2` (hoặc 8 điểm poly4) để tính toán/vẽ, validate bằng `math.isfinite()` cho TẤT CẢ giá trị tọa độ liên quan; nếu có bất kỳ giá trị nào không finite (NaN/Inf) → `continue` bỏ qua box đó (KHÔNG vẽ, KHÔNG crash). Cần nhắc log ra console 1 dòng cảnh báo (VD `print(f"[WARN] Bỏ qua box lỗi (NaN/Inf) tại index {i}")`) để dễ debug sau này, không cần thiết phải hiện messagebox (tránh làm phiền user liên tục nếu file có nhiều box lỗi).
2. `_read_yolo` (dòng ~1103-1126): sau khi `xc, yc, w, h = map(float, p[1:5])` (và tương tự cho nhánh 9-token `pts = list(map(float, p[1:9]))`), validate `all(math.isfinite(v) for v in (xc, yc, w, h))` (hoặc `pts`) — nếu KHÔNG hợp lệ → `continue` bỏ qua dòng đó, KHÔNG append vào `bboxes`. Đây là fix gốc rễ cho MỌI đường đọc file `.txt` cũ (không chỉ liên quan tính năng batch).
3. `_read_yolo_ext` (dòng ~3977+, dùng bởi batch worker cũ `_read_yolo_ext/_write_yolo_ext` — dù hiện không còn được gọi từ `_batch_worker` mới theo Phase 4, nhưng vẫn tồn tại trong file, có thể được dùng lại sau) — áp dụng validate tương tự để nhất quán, phòng rollback.
4. `_batch_get_new_boxes_for_image` nhánh `source_mode == "folder"` (dòng ~4121-4145) — **ĐÂY LÀ ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT liên quan tính năng mới**: thay vì copy thẳng string `parts[1..4]`, PHẢI parse bằng `float()` rồi validate `math.isfinite()` cho cả 4 giá trị (và validate hợp lý: `0.0 <= xc <= 1.0, 0.0 <= yc <= 1.0, w > 0, h > 0` — dùng ngưỡng khoan dung nhẹ nếu cần, VD cho phép sai số nhỏ ngoài [0,1] do làm tròn, nhưng loại bỏ rõ ràng NaN/Inf/âm/quá lớn bất thường); nếu không hợp lệ → `continue` bỏ qua dòng đó (không đưa vào `new_lines_norm`). Sau khi validate, format lại dòng bằng chính giá trị float đã parse `(f"{int(dst_cid)} {xc:.6f} {yc:.6f} {w:.6f} {h:.6f}")` thay vì copy string thô — vừa an toàn vừa chuẩn hoá định dạng.

5. ``_batch_get_new_boxes_for_image`` nhánh ``source_mode == "model" (dòng ~4094-4119)`: thêm guard `iw > 0 and ih > 0` trước khi chia (tránh chia cho 0 nếu ảnh lỗi), và validate `math.isfinite()` cho `xc, yc, bw, bh` sau khi tính — nếu không hợp lệ thì bỏ qua box đó (không thêm vào `new_lines_norm/new_boxes_px`).

KHÔNG đổi UI, KHÔNG đổi luồng threading/review — chỉ thêm validation dữ liệu tại các điểm đọc/parse/tính toán số học.

Agent chain (hotfix, P2): `senior-developer` (fix khẩn, không quá 2h) → `tech-lead` (review nhanh) → `qa-engineer` (smoke test tối thiểu: verify file có box NaN cũ không crash khi mở, verify tính năng import folder không còn tạo box NaN mới từ nguồn lỗi).

#	Bước	Agent	Status	Artifact	Hoàn thành lúc	Ghi chú
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.1	Fix 5 điểm trên trong <code>tab_bbox.py</code> . Test thủ công: tạo 1 file <code>.txt</code> có dòng "0 nan nan nan nan" → mở ảnh đó trong app → verify KHÔNG crash, box lỗi bị bỏ qua (không vẽ). Test <code>_batch_get_new_boxes_for_image</code> folder-mode với 1 file nguồn có dòng "9 nan 0.5 0.2 0.2" → verify dòng đó bị lọc bỏ, không lọt vào <code>new_lines_norm</code> .	senior-developer	✓	<code>tool/features/annotation/tab_bbox.py</code> (commit 3417d52)	2026-07-08 22:36	12/12 test PASS. AST OK, Import OK. Ưu tiên P2 — crash bug đang chặn user dùng thật
7.2	Review nhanh — xác nhận validate đúng vị trí, không bỏ sót box hợp lệ (false positive lọc nhầm box đúng), không phá logic OBB.	tech-lead	✓	APPROVED (có sửa nhẹ) commit 3417d52 + follow-up commit aa74f48. Guard <code>isfinite</code> đúng vị trí (trước min/max poly4, trước append cả <code>_read_yolo/_read_yolo_ext</code>). Nói tolerance range check folder branch từ <code>[0.0, 1.0]</code> sang <code>[-0.001, 1.001]</code> (chống false positive từ rounding). AST + Import OK, 12/12 test edge case PASS.	2026-07-08 22:40	Sửa 1 điểm minor (tolerance) — commit riêng aa74f48
7.3	Smoke test tối thiểu: mở lại file label có box NaN (nếu user cung cấp được, hoặc tự tạo file test) → verify không crash; verify path chính (model detect + folder import bình thường, dữ liệu sạch) không bị ảnh hưởng bởi validation mới (không lọc nhầm box hợp lệ).	qa-engineer	✓	<code>docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md</code> (mục Hotfix Phase 7, +.docx ✓, PDF ⚠ RPC non-blocker). Commit 706e12a	2026-07-08 22:55	11 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. Code-level test. QA SIGN-OFF PASS.

Phase 8: HOTFIX — Bấm nút toggle không thực sự đóng khung Batch (chỉ đổi text ► , vẫn còn khoảng trống)

User phản hồi kèm screenshot (2026-07-08, sau Phase 6): bấm nút "► + Bổ sung class hàng loạt" để đóng lại, text đổi đúng thành ► (icon collapsed) nhưng khoảng trống lớn (nơi Row A-G từng hiển thị) VẪN CÒN CHIẾM DIỆN TÍCH giữa header và thanh "📄 Attributes" bên dưới — tức về mặt trực quan panel KHÔNG thực sự thu gọn dù trạng thái logic đã đổi đúng.

Đọc code hiện tại (`_build_batch_add_class_ui``, `_batch_toggle_collapse``, `_batch_apply_collapse_state``, dòng ~3772-3941) cho thấy logic VỀ MẶT ĐỌC CODE tưởng đúng: `_batch_apply_collapse_state()` gọi `self._batch_body.pack_forget()` khi `collapsed=1`, đổi text button đúng ►/▼. KHÔNG tìm thấy `pack_propagate(False)` nào áp lên `lf/_batch_body/center` gây cản trở tự co lại. → Cần Senior Dev REPRODUCE THẬT bằng Tk (đã xác nhận khả dụng trong môi trường) để tìm root cause thực sự — khả năng cao là 1 trong các nguyên nhân sau (không loại trừ nguyên nhân khác chưa nghĩ tới):

1. `LabelFrame` dùng `labelwidget=Button` có thể giữ lại kích thước tối thiểu (min height) dựa trên nội dung ĐÃ TỪNG hiển thị trước đó do quirk của Tk khi `labelwidget` được set — cần kiểm tra `lf.wininfo_reqheight()/lf.wininfo_height()` trước/sau toggle bằng code thật.
2. Có thể do MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ user đang chạy KHÔNG PHẢI từ source `.py` mới nhất (VD chạy qua bản build/exe cũ đóng gói bằng `KZTEK-Image-Tools.spec/PyInstaller`, hoặc `__pycache__/*.pyc` cache cũ) — Senior Dev cần xác nhận với user hoặc kiểm tra xem có file `.exe/dist/` nào khả nghi, và nhắc lại trong báo cáo nếu nghi ngờ đây là nguyên nhân (không tự ý kết luận, chỉ nêu khả năng).
3. Widget nào đó KHÁC (không phải `_batch_body`) đang chiếm chỗ đó — cần dùng `wininfo_children()/debug print` để liệt kê toàn bộ children thực tế của `lf` sau khi collapse, xác nhận `_batch_body` có thực sự bị `pack_forget()` (kiểm tra `_batch_body.wininfo_ismapped()` phải trả `False` sau khi bấm) hay không.
4. Command `self._batch_toggle_collapse` gắn trên Button-làm-labelwidget có thể có race/double-binding nào đó khiến `_batch_apply_collapse_state()` chạy nhưng NGAY SAU ĐÓ có 1 lời gọi khác (VD `_refresh_batch_class_combo` hay `_batch_set_ui_state` nào đó) vô tình gọi lại `self._batch_body.pack(fill=X)` đè lên, khiến visual "bật lại" ngay sau khi vừa ấn — grep TẤT CẢ nơi gọi `.pack()` liên quan tới `_batch_body` hoặc các Row con để loại trừ.

Agent chain (hotfix, P2 — bug UI rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp tính năng vừa thêm): `senior-developer` (reproduce Tk thật + fix) → `tech-lead` (review nhanh).

#	Bước	Agent	Stat us	Artifact	Hoàn thà nh lúc	Ghi chú
-- -	-----	-----	---- ---	-----	---- ---- ---- --	-----
8. 1	Reproduce bằng Tk thật: dựng <code>BBoxEditorTab</code> (hoặc tối thiểu đủ để gọi <code>_build_batch_add_class_ui</code>), set <code>collapsed=0</code> (mở), verify	senior - develo per	✓	<code>tool/features/annotation/tab_bbox.py</code> (commit f532e0e)	202 6- 07- 08 23: 16	Root cause: Giả thuyết 1 CONFIRMED. <code>LabelFrame+labelwidget</code> quirk. Fix:

	<code>_batch_body</code> hiện đúng, gọi <code>_batch_toggle_collapsed()</code> → kiểm tra <code>_batch_body.wininfo_ismapped()</code> , <code>lf.wininfo_reqheight()</code> trước/sau. Xác định ĐÚNG root cause (1 trong 4 giả thuyết trên hoặc khác), sửa fix tương ứng, verify lại bằng Tk thật là panel THỰC SỰ co lại (chiều cao <code>lf</code> giảm đáng kể, không còn khoảng trắng).					Frame+Button. Verify Tk: 157→28→157px. AST+Import OK.
8.2	Review nhanh — xác nhận fix đúng root cause (không phải patch tạm/che triệu chứng), verify bằng Tk thật lại 1 lần nữa độc lập.	tech-lead	✓	APPROVED commit f532e0e — verify độc lập Tk thật: (a) script cô lập 10 cycle toggle liên tiếp 197↔32px (delta 165px) NHẤT QUÁN không leak; (b) BBoxEditorTab thật 5 cycle 222↔37px (delta 185px), body.ismapped chuyển đúng; (c) đổi source_mode radio khi panel COLLAPSED KHÔNG revive body (test edge case ngoài scope Senior Dev). Không LabelFrame nào khác trong tab_bbox → không có visual inconsistency. AST + Import OK.	2026-07-08 23:22	Không sửa thêm code. Plan hoàn tất — sẵn sàng merge/push.

Handoff Log (BẮT BUỘC — xem CLAUDE.md §16.5 Bước 4)

Mỗi bước chạy session/subagent riêng nên KHÔNG thấy lịch sử bước trước. Agent hoàn thành bước PHẢI thêm 1 entry dưới đây; task-planner PHẢI nhúng nguyên văn mục này vào prompt của bước kế tiếp — tránh đọc lại/nghiên cứu lại.

<!-- Thêm entry mới ở cuối, KHÔNG xóa entry cũ -->

Bước 1.1 — Thiết kế kỹ thuật TDD

- Đã làm:** Đọc `tab_bbox.py` (khoảng ~1600 dòng liên quan), `tool/shared/model_infer.py`, `tool/features/detection/yolo_onnx.py`, `tool/core/ui_helpers.py`. Viết TDD docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md chốt 9 quyết định (a)-(i) + pseudocode threading + preview overlay + task breakdown cho Senior Dev (10 sub-task ước tính ~4h30) + mermaid sequence diagram.
- File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (dòng 1-300, 470-620, 750-830, 880-990, 1023-1350, 1859-1880, 2321-2420, 3080-3700), `tool/shared/model_infer.py` (toàn bộ), `tool/features/detection/yolo_onnx.py` (dòng 1-80), `tool/core/ui_helpers.py` (dòng 360-390).
 - Tạo: docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md + .docx + .pdf.
- Quyết định quan trọng (đóng lại — Senior Dev KHÔNG cần suy luận lại):**

1. **Model slot:** DỪNG CHUNG `self._det_model` — không tạo slot riêng. Refresh dropdown class khi `_on_det_model_loaded` chạy xong.
 2. **Nguồn class:** CHỈ dùng `self._det_model_names` (dict). YOLO Ultralytics có. RF-DETR có thể có. ONNX (`_OnnxRunner`) có `names={}` rỗng → **disable nút quét khi rỗng**, hiển thị lý do trên status. KHÔNG cho user nhập tay `class_id`.
 3. **UI:** 1 `LabelFrame` mới trong `center`, đặt SAU `rl_tb` (Batch Relabel, dòng ~594-621) và TRƯỚC `self._attr_bar` (dòng ~624). Row 1 = class nguồn + label đích + 3 nút (Quét toàn bộ, Quét lần lượt, Dừng). Row 2 = progressbar (`K.Horizontal.TProgressbar` có sẵn) + status. Row 3 = 2 nút Review (Áp dụng, Bỏ qua) — `pack_forget/pack` theo state.
 4. **Threading:** 1 daemon thread duy nhất chạy vòng `for fp in self.image_files`, dùng 2 `threading.Event` — `_batch_cancel_evt` (Dừng) và `_batch_review_evt` (chờ user review). Mọi update UI qua `self.root.after(0, ...)` giống pattern `_run_detect/_load_det_model`.
 5. **Preview:** `self._batch_preview_boxes + self._batch_preview_active` (2 biến state MỚI). Hàm `_draw_batch_preview_overlay()` bám pattern `_draw_zoomtest_overlay` (dòng ~3671-3692), tag `"batch_preview_item"`, màu `#F05922` đứt nét `dash=(8, 4)`. Chèn vào `_render()` (dòng 1250) và `_redraw_bboxes_only()` (dòng 1313).
 6. **Label list:** Nếu `dst_label` chưa có → append vào `self.label_list`, update `self._labels_var` (comma-join), refresh 7 chỗ dùng `label_list`: `_cls_lb`, `_cls_combo`, `_filter_label_combo`, `rl_from_combo`, `rl_to_combo`, `must_have_lb`, `_must_not_lb`. Refactor thành hàm `_refresh_label_widgets()` để tái dùng.
 7. **Reload ảnh:** Sau MỖI ghi file trong worker, `root.after(0, _batch_maybe_reload_current, fp)`; nếu `image_files[current_idx] == fp` → set `_modified=False` + `_load_image(current_idx)` để đồng bộ. Trước khi start batch, phải `_autosave()` ảnh đang mở.
 8. **Helper mới:** `_read_yolo_ext(path, iw, ih)` và `_write_yolo_ext(path, bboxes, iw, ih)` — bản explicit của `_read_yolo/_write_yolo`, không phụ thuộc `self._pil_img/self._bboxes`. GIỮ NGUYÊN logic 5-token / 9-token (poly4) — không phá dòng OBB khi merge box 5-token mới vào file có 9-token cũ.
 9. **Names hàm/method (17 method + 8 biến state — CHỐT tên, xem bảng ở TDD mục 3(h)):**
`_build_batch_add_class_ui`, `_refresh_batch_class_combo`,
`_refresh_label_widgets`, `batch_start_auto/review`, `batch_worker`,
`_batch_show_review`, `_batch_review_apply/skip`, `batch_stop`,
`_batch_hide_review_ui`, `_batch_update_progress`,
`_batch_maybe_reload_current`, `_batch_finish`, `_resolve_lbl_path`,
`_read_yolo_ext`, `_write_yolo_ext`, `_draw_batch_preview_overlay`.
- **Bước sau cần biết:**
 - **KHÔNG cần đọc lại `tab\_bbox.py` từ đầu** — TDD đã liệt kê từng số dòng tham chiếu. Senior Dev chỉ cần đọc TDD + jump tới đúng vị trí đã ghi (VD: layout dòng 594-624, `_render` dòng 1211-1250, `_write_yolo` dòng 1105-1124, `_load_image` dòng 1023-1078, `_on_det_model_loaded` dòng 3287-3300).
 - `_write_yolo` hiện tại phụ thuộc `self._pil_img.size + self._bboxes` → KHÔNG dùng trực tiếp trong worker. Phải viết bản `_write_yolo_ext(path, bboxes, iw, ih)` mới (Senior Dev có thể copy logic hiện có + thay 2 nguồn dữ liệu).

- `_OnnxRunner.names = {}` (dòng 32 của `yolo_onnx.py`) — hard-coded rồi. Nếu về sau muốn hỗ trợ ONNX cần bổ sung metadata riêng — ngoài scope task này.
- Task breakdown Phase 2 chi tiết ~4h30 công (10 sub-task) — xem mục 5 của TDD.
- Commit hash bước 1.1: `0eb85ff` (chưa push).

Bước 2.1 — Audit + hoàn thiện code Batch Add Class

- **Đã làm:** Audit toàn bộ ~518 dòng code do agent trước tạo (uncommitted). Xác nhận code đúng cú pháp và import được. Phát hiện 1 lỗi lệch TDD: nút "■ Dừng" được pack ngay lúc build (visible nhưng disabled) thay vì ẩn (pack_forget). Đã sửa: bỏ `.pack(side=LEFT)` ban đầu, `_batch_set_ui_state` dùng `pack_forget()` / `pack(side=LEFT)`. Chạy test OBB roundtrip thủ công (không commit vào repo), kết quả ALL PASSED.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md` (toàn bộ), `.claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md`, `git diff -- tool/features/annotation/tab_bbox.py`, `git show HEAD:tool/features/annotation/tab_bbox.py` (dòng `_read_yolo/_write_yolo`, `_PIL_Image`, `_filtered_files`, `_on_det_model_loaded`).
 - Sửa: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (2 chỗ nhỏ: nút Dừng `pack_forget/pack`).
- **Quyết định quan trọng:**
 - Không có lệch TDD về logic/threading. Chỉ có 1 lệch nhỏ về UI state của nút Dừng — đã sửa để khớp TDD §(c) state machine (idle=ẩn, running=hiện).
 - Code thêm `_on_batch_src_class_change` (auto-fill nhãn đích khi đổi class nguồn) và `_batch_set_ui_state` (refactor state management) — không có trong TDD nhưng không vi phạm TDD, là enhancement hợp lý.
 - `_batch_review_evt.clear()` đặt TRƯỚC `root.after(0, _batch_show_review, ...)` — an toàn hơn pseudocode TDD (clear trước, rồi mới queue UI callback, rồi wait).
- **Bước sau (Tech Lead review — bước 3.1) cần chú ý:**
 - **Threading race condition chấp nhận được:** `_batch_stop` set `cancel_evt + review_evt` → thread nền unblock, nhưng `_batch_show_review` đã được queued trong `root.after`. UI thread sẽ xử lý `show_review` rồi finish ngay sau — review frame flash cực ngắn rồi bị hide bởi `_batch_finish`. Hành vi này chấp nhận được theo TDD §(d) và §(i).
 - `_batch_review_evt.wait()` không timeout: Safe vì luôn có 1 trong 4 nút (Áp dụng/Bỏ qua/Dừng-row1/Dừng-batch_stop) gọi `_batch_review_evt.set()`. Nhưng nếu app crash giữa chừng → daemon thread tự die.
 - `self._det_conf_var.get()` từ thread nền: Kỹ thuật không thread-safe trong Tkinter, nhưng `_run_detect` hiện có cũng làm tương tự → chấp nhận được (giống pattern cũ).
 - **OBB 9-token:** `_read_yolo_ext` trả về len=9 list, `_write_yolo_ext` check `len(ann)==9` → viết đúng 8 tọa độ. Test roundtrip đã verify.

Bước 3.1 — Tech Lead review commit e6b1f73

- **Đã làm:** Review commit e6b1f73 (518 dòng thêm mới) theo TDD checklist. Verify bằng cách đọc code thật (không chỉ tin lời Senior Dev): (1) `_batch_worker` — mọi UI update qua `root.after(0, ...)` — grep xác nhận không có ngoại lệ, chỉ có `self._batch_cancel_evt.is_set()` (non-Tk, safe) và `self._det_conf_var.get()` (giống pattern `_run_detect` hiện có — accepted); (2)

`_read_yolo_ext/_write_yolo_ext` — đọc code trực tiếp, verify logic 5-token / 9-token đúng: `_read` trả list len=5 hoặc len=9 tùy format, `_write` check `if len(ann)==9` ghi đúng 8 tọa độ, `else` ghi 5-token (unpack 5 phần tử) — CORRECT, không phá OBB; (3) race condition `_batch_stop` vs `queued _batch_show_review` — trace: worker unblock từ `wait()` → `break` → `_batch_finish` `queued` sau `_batch_show_review` → UI thread chạy `show_review` (packs frame, sets preview) rồi ngay sau đó `finish` (clear preview + unpack frame + `state=idle`). Review frame flash ngắn — SAFE, không crash, chỉ hơi kém UX. Chấp nhận cho v1; (4) `_batch_review_evt.wait()` no-timeout — verify cả 4 điểm set event: `apply/skip/stop-button/batch_stop`, và fallback trong `_batch_show_review` (line 500-504) khi fp không có trong `image_files` → `decision="skip"` + `set()`. SAFE; (5) `_run_detect/_on_det_model_loaded` — chỉ thêm 1 dòng `self._refresh_batch_class_combo()` cuối `_on_det_model_loaded`. Không đụng flow khác. SAFE; (6) `_batch_maybe_reload_current` — set `_modified=False` + `_load_image(current_idx)` — CORRECT; (7) Cancel button — `daemon=True`, `cancel_evt.is_set()` check đầu vòng lặp → chỉ trễ 1 ảnh hiện tại đang inference (documented trong TDD §(i), acceptable); (8) `label_list` mutation — làm trên UI thread trong `_batch_start` TRƯỚC khi spawn worker — an toàn.

- **File/module đã đọc hoặc đổi:** Đọc: `docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md` (toàn bộ), `git show e6b1f73` (toàn bộ diff), `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (đoạn thêm mới line 172-183, 631-640, 1262-1266, 1319-1329, 3315-3320, 3742-4244 = toàn bộ block Batch Add Class), `_load_image` (line 1037-1092), `_autosave` (line 1892-1894), `_on_det_model_loaded` (line 3304-3318). KHÔNG SỬA code.
- **Quyết định quan trọng:**
 - **APPROVED** — không blocker, không request changes.
 - Không tự sửa gì (không có lỗi rõ ràng cần fix ngay).
 - Điểm race #1 mà Senior Dev cảnh báo: đã trace kỹ, chấp nhận được (flash ngắn, không crash).
 - Phát hiện MỚI 1 minor UX: `_load_image` không reset `_batch_preview_active/_batch_preview_boxes` (chỉ reset `_zoomtest_active`, `_verify_active`). Nếu user click image listbox chọn ảnh khác trong lúc `state="review-waiting"` → preview boxes cũ vẫn được vẽ trên ảnh mới với TOẠ ĐỘ SAI. Không crash, chỉ hiển thị sai. Ghi chú riêng cho QA verify — nếu QA thấy UX confusing thì fix ở PR sau (disable image listbox click khi `state != idle`, hoặc reset preview state trong `_load_image` nếu không phải flow `batch_show_review`).
- **Bước sau (QA Engineer — bước 3.2) cần biết:**
 - **Entry point ứng dụng:** `python app.py` tại thư mục `d:\Tool` (đã verify — `app.py` có `if __name__ == "__main__":` ở line 303). Tab cần test: **BBox Editor (v1)** — KHÔNG phải **BBox v2**.
 - **Vị trí UI mới:** LabelFrame **"✚ Bổ sung class hàng loạt"** nằm trong khối center panel, giữa Batch Relabel toolbar và Attribute bar. Có 3 hàng: Row 1 (Class nguồn combo + Nhấn đích entry + 2 nút Quét + nút Dừng ấn ban đầu), Row 2 (progressbar + status label), Row 3 (2 nút Áp dụng/Bỏ qua, ấn ban đầu, chỉ hiện ở chế độ Review khi worker đang chờ).
 - **Chuẩn bị test data:** Cần 1 thư mục ảnh có ít nhất 5-10 ảnh + file `.txt` YOLO đi kèm (có thể trống hoặc có sẵn box). Có ít nhất 1 file mix 5-token và 9-token (OBB) để verify không phá dòng cũ. Model test: `yolo11n.pt` (đã có tại thư mục gốc `d:\Tool\yolo11n.pt`) — YOLO Ultralytics có `.names` (80 class COCO), class 0 = person.
 - **4 kịch bản test bắt buộc:**

1. **Auto — path chính:** Load thư mục ảnh có nhãn cũ → Load model `yolo11n.pt` → Chọn class `0: person` → Nhập nhãn đích (VD "person") → Bấm  **Quét toàn bộ** → verify: (a) progressbar chạy 0→100%, (b) status label update từng ảnh, (c) nút Dừng hiện, 2 nút Quét disable, (d) sau khi xong, messagebox tổng kết hiện đúng số ảnh, (e) mở 1 vài file `.txt` bằng notepad → verify box CŨ vẫn còn (dòng đầu tiên), box MỚI được APPEND cuối, KHÔNG bị xoá nhãn cũ, (f) nếu file cũ có dòng 9-token OBB → verify vẫn giữ 9-token (KHÔNG bị convert sang 5-token).
 2. **Review — flow lần lượt:** Cùng bộ ảnh → Bấm  **Quét lần lượt** → verify: (a) worker dừng ở ảnh đầu tiên có box mới, canvas load ảnh đó, preview box cam dứt nét `#F05922` hiển thị đề lên GT màu thường, (b) Row 3 hiện 2 nút Áp dụng/Bỏ qua, (c) bấm  **Áp dụng & tiếp theo** → file `.txt` được ghi, chuyển sang ảnh kế, (d) bấm  **Bỏ qua** → file KHÔNG ghi, chuyển sang ảnh kế, (e) bấm  **Dừng** → toàn bộ quá trình dừng, messagebox tổng kết hiện.
 3. **Reload canvas trong batch:** Mở 1 ảnh bằng cách click listbox → chạy Auto → khi worker đi qua đúng ảnh đang mở → verify canvas TỰ ĐỘNG reload để hiện box mới vừa được append (không cần user thao tác gì).
 4. **Detect đơn ảnh CŨ vẫn OK:** Load model → mở 1 ảnh → bấm "Detect" (nút cũ) → verify tính năng detect single-image vẫn chạy bình thường, KHÔNG bị phá vỡ.
- **Edge case QA cần chú ý (phát hiện review):**
 - **UX bug minor (không blocker):** Trong lúc chế độ Review đang chờ user (state="review-waiting"), NẾU user click 1 ảnh khác trong image listbox (không bấm Apply/Skip trước) → preview boxes cam vẫn còn hiển thị trên ảnh MỚI với tọa độ SAI (tọa độ của ảnh cũ). Không crash — chỉ hiển thị nhầm. Nếu QA reproduce được → log riêng ra như 1 UX issue P3 (không blocker QA sign-off).
 - **Model ONNX:** Load 1 file `.onnx` → verify 2 nút Quét bị **disable**, status label ghi "Model ONNX / chưa load — batch chưa sẵn sàng".
 - **Không chọn class / không nhập nhãn đích / chưa load ảnh / chưa load model:** Bấm nút Quét → verify messagebox warning tương ứng hiện lên, KHÔNG có crash.
 - **Bấm Quét 2 lần liên tiếp:** verify messagebox "Đã có batch đang chạy" hiện, không có thread thứ 2 spawn.
 - **Nhập nhãn đích MỚI (chưa có trong label list):** verify label được append vào `label_list`, sidebar Listbox class + combobox class chính + Batch Relabel combos + filter combo + must-have/must-not-have listboxes ĐỀU cập nhật hiển thị nhãn mới.
 - **Threading:** Không mở dev tool để check thread count. Chỉ cần verify UI không treo khi Quét đang chạy: có thể pan/zoom canvas, scroll listbox — canvas responsive.
 - **Artifact bắt buộc bước 3.2:** `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` — ghi lại từng kịch bản (Given/When/Then), kết quả PASS/FAIL, screenshot (nếu có), thời gian test. Không cần chạy pytest — smoke test manual theo TDD §5 (task 2.1j).
 - **Commit hash bước 3.1:** không có (không sửa code — chỉ review + cập nhật plan).
 - **KHÔNG cần đọc lại toàn bộ code** — mọi hàm quan trọng đã được review và OK. QA chỉ cần chạy app thật theo 4 kịch bản trên.

Bước 4.2 — Code amendment (model picker + import folder + replace mode)

- **Đã làm:** Audit toàn bộ 385 dòng thêm mới trong working tree (uncommitted từ session trước). Xác nhận syntax OK và import OK. Phát hiện và sửa 1 bug thật: `_batch_show_review` signature mismatch — được gọi với 2 tham số (`fp`, `new_boxes_px`) nhưng định nghĩa có 3 tham số (`fp`, `existing`, `new_boxes`) → TypeError khi Tkinter dispatch qua `root.after` (chế độ Review/Quét lần lượt sẽ không bao giờ hiện preview). Fix: bỏ tham số `existing` khỏi signature (không được dùng ở bất cứ đâu

trong body — body chỉ dùng `new_boxes`). Chạy 20 test thử công trong scratchpad (không commit) — 20 PASS, 0 FAIL. Commit 970e598.

- **File/module đã đọc hoặc đổi:**

- Đọc: `.claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md`, `docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md` (mục 8), `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (dòng 4029-4459 = toàn bộ amendment block, 4356-4408 = `_batch_worker`)
- Sửa: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (1 dòng: signature `_batch_show_review` dòng 4419)

- **Quyết định quan trọng:**

- Chỉ có 1 bug thật — signature mismatch `_batch_show_review`. Tất cả các điểm audit khác đều đúng theo TDD.
- Audit các method: `_batch_worker` (signature + call args đều khớp), `_batch_start` (gọi worker đúng thứ tự 6 tham số), `_batch_set_ui_state` idle logic (`folder` OR `model_names` — đúng), `_batch_write_new_lines` (text-level, OBB 9-token không bị parse lại), `_batch_get_new_boxes_for_image` folder+auto (không mở ảnh), `_on_batch_src_mode_change` (pack_forget/pack đúng, không chồng lấn), `_batch_refresh_model_display` (gọi đúng ở init và `_on_det_model_loaded` dòng 3328).
- Default path (source_mode="model", write_mode="append") không thay đổi so với Phase 3 — format dòng ghi `f"{cid} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}"` identical.

- **Bước sau (Tech Lead review — bước 4.3) cần chú ý:**

- **Bug đã sửa:** `_batch_show_review` signature: (fp, new_boxes_px) → body dùng `new_boxes` đúng, không có vấn đề nào khác.

- **Điểm soi kỹ khi review:**

1. `_batch_write_new_lines` replace mode: xoá đúng `cid == dst_cid`, giữ nguyên mọi dòng khác kể cả OBB 9-token — verify bằng test A2 đã PASS.
2. `_batch_get_new_boxes_for_image` folder+auto: trả (lines, [], 0, 0) không mở ảnh — verify bằng test C1 đã PASS.
3. `_on_batch_src_mode_change` ẩn/hiện 2 frame: verify không có chồng lấn (code dùng `pack_forget + pack` đúng thứ tự).
4. Chế độ Review ("Quét lần lượt") với folder source: worker gọi `_batch_get_new_boxes_for_image(..., need_preview_px=True)` — cần mở PIL chỉ để lấy size → convert normalized→pixel cho overlay. Path này CHƯA được test code-level (cần Tkinter GUI thật).
5. `_batch_set_ui_state` nhánh idle: `can_run = (src_mode == "folder") or bool(self._det_model_names)` — logic đúng, folder mode không cần model.

- **Không có vấn đề về threading** — worker signature và sync events giữ nguyên hoàn toàn từ Phase 3.

Bước 4.1 — TDD Amendment (model picker + import folder + replace mode)

- **Đã làm:** Đọc lại code hiện tại (`tab_bbox.py` đoạn 3748-4245 = block Batch Add Class), TDD gốc (mục 1-7), verify line numbers thực tế sau Phase 1-3. Viết mục 8 (Amendment) vào cuối TDD — 7 mục con (8.1-8.5) gồm bối cảnh, 7 quyết định (a)-(g), sequence diagram mermaid, task breakdown 11 sub-task cho Senior Dev, checklist tài liệu. Commit 3fa7f93.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**

- Đọc: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (line 140-190 init state, 3116-3146 `_browse_det_model + _load_det_model`, 3304-3318 `_on_det_model_loaded`, 3748-4245 block Batch Add Class hiện có, 1037-1091 `_load_image`, 1094-1138 `_read_yolo/_write_yolo`, 923-999 `_load_dataset`), `tool/core/ui_helpers.py` (line 128-177 `_folder_row`), `docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md` (toàn bộ).
- Sửa: `docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md` (thêm mục 8, +475 dòng, không xoá gì).
- Xuất: `docs/tech-design/TDD-batch-add-class.docx` (PDF thất bại — docx2pdf RPC error, non-blocker).
- **Quyết định quan trọng (Senior Dev KHÔNG cần suy luận lại — nhúng thẳng vào code):**
 1. **Model picker (Row A ĐẦU LabelFrame):** Label " Model:" + Label `self._batch_model_lbl + Button " Đổi model" → self._browse_det_model.Sync qua method mới _batch_refresh_model_display — gọi cuối _build_batch_add_class_ui (init) và cuối _on_det_model_loaded line 3318 (thêm 1 dòng sau _refresh_batch_class_combo).`
 2. **UI 2 nguồn (Row B):** 2 Radiobutton `variable=self._batch_src_mode_var` `value="model"/"folder"`, `command=_on_batch_src_mode_change`. Callback ẩn/hiện 2 Frame group `_batch_src_model_frame / _batch_src_folder_frame` bằng `pack_forget/pack` (pattern có sẵn từ Row 3 review).
 3. **Refactor abstract:** hàm mới `_batch_get_new_boxes_for_image(fp, src_ids, dst_cid, source_mode, src_label_dir, need_preview_px) → (new_lines_norm: list[str], new_boxes_px: list[tuple], iw: int, ih: int) | None`. Model source: mở PIL + inference (giữ nguyên logic cũ, thêm bước format lines normalized). Folder source: đọc raw text nguồn, filter `cid ∈ src_ids`, đổi `cid → dst_cid`, KHÔNG mở ảnh khi auto (mở PIL header khi review để convert normalized→pixel cho overlay).
 4. **Vị trí logic Thay thế:** hàm MỚI `_batch_write_new_lines(lbl_path, new_lines_norm, dst_cid, replace_mode)` — TEXT-LEVEL (đọc raw lines cũ giữ nguyên format, filter `cid == dst_cid` khi replace, append `new_lines_norm`, ghi lại). KHÔNG dùng `_write_yolo_ext` cũ — text-level = an toàn 100% với OBB 9-token (không parse-lại-ghi-lại, không round-trip float).
 5. **Class id parse:** hàm mới `_batch_parse_src_ids() → (set[int], err_msg: str)`. Support `"0" / "0,2,5" / "0; 2; 5"` (tolerance). Trả tuple để caller show messagebox chi tiết lỗi nhập sai.
 6. **Signature `_batch_worker` mới:** `_batch_worker(self, mode, src_ids, dst_cid, source_mode, src_label_dir, replace_mode)`. Vòng lặp gọi 2 helper trên. `_batch_show_review` signature mới: `(fp, new_boxes_px)` — BỎ tham số `existing` (không dùng nữa, text-level ghi tự đọc file trong helper).
 7. **`_batch_set_ui_state`:** sửa nhánh idle — enable nút quét khi `source_mode == "folder"` HOẶC `_det_model_names` không rỗng (folder mode KHÔNG cần model). `_refresh_batch_class_combo` gọi `_batch_set_ui_state(self._batch_state)` cuối hàm thay vì hard-code disable.
 8. **Default path IDENTICAL:** `_batch_src_mode_var=StringVar(value="model")`, `_batch_write_mode_var=StringVar(value="append")`. Với default, `new_lines_norm` được format y hệt `_write_yolo_ext` line 3946 (cùng `f"{cid} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}"`) → bit-by-bit identical với bản gốc. Regression test bắt buộc (Phase 4.4).

9. **_bind_cfg persist**: khuyến khích bind 4 biến mới với key `bbox.batch.src_mode`, `bbox.batch.write_mode`, `bbox.batch.src_label_dir`, `bbox.batch.src_class_ids` (pattern có sẵn với `_det_model_path`).
10. **Bug P3 ('_load_image' không reset preview)**: Sub-task 4.2j (tùy chọn, <5 phút) — thêm 2 dòng reset sau line 1064. Không bắt buộc — không phá regression.
- **Bước sau (Senior Dev — bước 4.2) cần biết:**
 - **KHÔNG cần đọc lại 'tab_bbox.py' từ đầu** — TDD mục 8 đã liệt kê chính xác số dòng thực tế cho từng vị trí sửa:
 - State variables mới → `__init__` line ~184 (sau khối "Batch Add Class" hiện có, sau `self._batch_dst_label_var`)
 - `_build_batch_add_class_ui` → line 3748 (thêm Row A trước Row 1 hiện có, thêm Row B source selector, tách Row 1 hiện có thành C1+C2 group frame, Row D thêm radio chế độ ghi)
 - `_refresh_batch_class_combo` → line 3831 (chuyển hard-code disable → gọi `_batch_set_ui_state(self._batch_state)`)
 - `_batch_set_ui_state` → line 3953 (nhánh idle: check `source_mode == "folder"` OR `_det_model_names`)
 - `_on_batch_src_class_change` → line 3824 (KHÔNG SỬA — chỉ dùng cho model source)
 - `_batch_start` → line 3976 (thêm validate theo `source_mode`, dispatch args mới)
 - `_batch_worker` → line 4067 (signature mới, thay block PIL.open+run_model_predict+filter → gọi `_batch_get_new_boxes_for_image`; thay `_read_yolo_ext + _write_yolo_ext` → gọi `_batch_write_new_lines`)
 - `_batch_show_review` → line 4142 (BỎ tham số `existing`, chỉ nhận `new_boxes_px`)
 - `_on_det_model_loaded` → line 3318 (thêm 1 dòng `self._batch_refresh_model_display()` sau `_refresh_batch_class_combo()`)
 - `_load_image` (tùy chọn 4.2j) → line 1064 (thêm 2 dòng reset `_batch_preview_boxes = []`, `_batch_preview_active = False`)
 - **KHÔNG** xóa `_read_yolo_ext`/_write_yolo_ext`` (line 3901-3949) — giữ nguyên phòng khi cần rollback. Chỉ không được gọi bởi worker nữa.
 - **7 biến state mới** (line ~184): `_batch_src_mode_var` `StringVar("model")`, `_batch_write_mode_var` `StringVar("append")`, `_batch_src_label_dir_var` `StringVar("")`, `_batch_src_class_ids_var` `StringVar("")`, cộng 3 widget refs `_batch_src_model_frame`, `_batch_src_folder_frame`, `_batch_model_lbl` (khởi tạo trong `_build_batch_add_class_ui`).
 - **6 method mới**: `_batch_refresh_model_display`, `_on_batch_src_mode_change`, `_batch_browse_src_label_dir`, `_batch_parse_src_ids`, `_batch_get_new_boxes_for_image`, `_batch_write_new_lines`. Tên đã CHỐT trong TDD §8.2(f) — Senior Dev phải theo đúng.
 - **Task breakdown chi tiết**: TDD §8.4 (11 sub-task, ước tính ~4h).
 - **Commit hash bước 4.1**: `3fa7f93` (chưa push — theo prompt).

Bước 4.3 — Tech Lead review commit 970e598 (amendment)

- **Đã làm:** Review commit 970e598 (385 dòng thêm) theo 5 điểm Senior Dev đề nghị + TDD mục 8. Verify bằng cách đọc code thật + grep tất cả call site (không chỉ tin lời Senior Dev). Kết luận: **APPROVED, không phát hiện bug thêm**. Chi tiết:
 1. **Bug đã sửa (`_batch_show_review``)** — verify signature `def _batch_show_review(self, fp: Path, new_boxes: list)` (line 4419) khớp CHÍNH XÁC caller `self.root.after(0, self._batch_show_review, fp, new_boxes_px)` (line 4392) → 2 args + `self`. Body chỉ dùng `new_boxes` (line 4434) — không tham chiếu `existing` nào. **FIX ĐÚNG**.
 2. **`_batch_write_new_lines` replace mode`** — verify text-level: đọc raw text lines (line 4187), filter `if cid == dst_cid: continue` (line 4202), giữ nguyên mọi dòng khác kể cả OBB 9-token có `cid != dst_cid` (line 4204), append `new_lines_norm` (line 4207), ghi lại UTF-8 (line 4209). KHÔNG round-trip float → an toàn 100% OBB. Bảo toàn dòng lạ (không parse được cid) qua nhánh `except ValueError: keep.append(ln)` (line 4200). **ĐÚNG**.
 3. **`_batch_get_new_boxes_for_image` folder+auto`** — verify line 4167-4169: `else: return (new_lines_norm, [], 0, 0)` — không mở PIL khi `need_preview_px=False`. Trả `iw=ih=0` (worker chỉ dùng `iw/_ih` với dấu `_` — không sử dụng). Folder+review path (line 4147-4166) mở PIL header chỉ lấy size → convert normalized → pixel cho overlay — logic đúng (dùng `xc+lw/2, yc+lh/2` sau khi nhân `iw/ih`), verify bằng đọc code kỹ dù chưa test GUI thật. Skip dòng OBB 9-token từ source (line 4138-4139 `if len(parts) != 5: continue`) — hợp lý theo TDD (out of scope).
 4. **`_on_batch_src_mode_change` ẩn/hiện 2 frame`** — verify line 4043-4048: `pack_forget` frame kia TRƯỚC khi `pack` frame mình → KHÔNG chổng lẩn dù nhấn radio nhanh. `_batch_src_model_frame` pack ngay lúc build (line 3797 — default mode="model"), `_batch_src_folder_frame` KHÔNG pack lúc build (line 3810 comment).
 5. **`_batch_set_ui_state` idle`** — line 4222: `can_run = (src_mode == "folder") or bool(self._det_model_names)` — folder mode luôn enable, model mode enable khi có `.names`. Consistent với `_refresh_batch_class_combo` (line 3933 delegate về `_batch_set_ui_state`).
- **Grep exhaustive** 6 method mới + 4 biến state mới: mọi call site khớp definition (không có dangling reference như bug đã sửa).
- **`_read_yolo_ext`/_write_yolo_ext` cũ`**: KHÔNG còn nơi nào gọi từ worker (chỉ còn tham chiếu trong docstring line 4360). Định nghĩa giữ nguyên phòng rollback (line 3977, 4003) như TDD yêu cầu.
- **`_batch_start` validate`**: line 4260-4303 — model mode check `_det_model / _det_model_names / _batch_src_class_var`; folder mode check `_batch_parse_src_ids / _batch_src_label_dir_var / Path.is_dir()`. Tất cả nhánh đều `messagebox.showwarning + return`, không thread nào bị spawn khi validate fail. **ĐÚNG**.
- **Default path (model+append) IDENTICAL Phase 3**: `source_mode="model"` (line 186) + `write_mode="append"` (line 187). Format ghi `f"{int(dst_cid)} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}"` (line 4117) identical với Phase 3 `_write_yolo_ext`. Text-level append thay round-trip là improvement, không phải regression.
- **UI Layout**: Row A (model picker MỚI) + Row B (source radio MỚI) + Row C1 (class combo — moved từ Row 1 cũ) + Row C2 (folder source MỚI, hidden) + Row D (nhấn đích Row 1 cũ + chế độ ghi MỚI) + Row E (3 nút quét Row 1 cũ) + Row F (progressbar Row 2 cũ) + Row G (review buttons Row 3 cũ, hidden). Insert TRƯỚC nút quét, không đảo thứ tự cũ. **ĐÚNG**.

- **File/module đã đọc hoặc đổi:** Đọc: `git show 970e598 --stat, .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md, tool/features/annotation/tab_bbox.py` (line 170-196 init state, 3315-3330 `_on_det_model_loaded`, 3758-3934 UI build + refresh combo + helpers, 3970-4025 `_resolve_lbl_path` + `_read_yolo_ext` + `_write_yolo_ext`, 4029-4210 6 method mới, 4214-4231 `_batch_set_ui_state`, 4240-4351 `_batch_start` + `_batch_stop`, 4356-4494 `_batch_worker` + UI callbacks). Grep exhaustive 6 method + 4 biến state. KHÔNG SỬA code (không có lỗi cần fix).
- **Quyết định quan trọng:**
 - **APPROVED** — không blocker, không request changes, không tự sửa gì thêm.
 - Bug `_batch_show_review` mà Senior Dev đã sửa được verify là ĐÚNG (single-source-of-truth: signature khớp caller, body dùng `new_boxes`).
 - Amendment KHÔNG phá default path Phase 3 — hành vi (model+append) identical bit-by-bit về output file.
 - Text-level ghi (`_batch_write_new_lines`) an toàn hơn round-trip cũ (`_write_yolo_ext`) — cải thiện, không phải regression.
 - Điểm 4 (folder+review path — chưa test code-level) đọc code kỹ và tự tin logic đúng, chờ QA GUI test để confirm cuối.
- **Bước sau (QA Engineer — bước 4.4) cần biết:**
 - **KHÔNG cần đọc lại toàn bộ code** — mọi hàm quan trọng đã được review + approve. QA chỉ cần chạy code-level test theo pattern Phase 3.
 - **Entry point:** `python app.py` tại `d:\Tool`. Tab **BBox Editor (v1)**, LabelFrame "+ Bổ sung class hàng loạt".
 - **Môi trường:** Agent headless — KHÔNG có Tkinter GUI. QA Phase 3 đã dùng pattern code-level test (import các method rồi test logic) — TIẾP TỤC pattern đó.
 - **Chuẩn bị test data:**
 - Bộ ảnh có label (tái dùng data Phase 3): thư mục `runs/detect/train/` hoặc tương tự có ảnh + `.txt` YOLO.
 - **THÊM:** 1 thư mục label NGUỒN RIÊNG (khác với `lbl_dir_var` của project) để test folder source mode. Có thể tạo bằng script scratchpad: copy 1 vài file `.txt` từ project sang thư mục tạm, sửa lại vài `class_id` (VD viết đè 1 file có "0 0.5 0.5 0.2 0.2\n2 0.3 0.3 0.15 0.15" để test `src_ids={0,2}`).
 - **1 file .txt có mix 5-token + 9-token OBB** trong thư mục ĐÍCH — để test replace mode không phá OBB.
 - Model: `yolo11n.pt` (đã có tại `d:\Tool\yolo11n.pt`).
- **6 kịch bản test bắt buộc (Phase 4):**
 1. **(a) Model detect + Append (REGRESSION)** — Load model YOLO, chọn class person, default "Chỉ thêm" → Quét toàn bộ → verify file `.txt` được append box mới, box cũ giữ nguyên (identical Phase 3 QA PASS). Có ít nhất 1 test với file có OBB 9-token → verify KHÔNG bị phá.
 2. **(b) Model detect + Thay thế** — Cùng thao tác nhưng chọn "Thay thế nhãn cùng class đích" → verify file `.txt`: (i) dòng có `class_id == dst_cid` ĐÃ BỊ XOÁ, (ii) dòng có `class_id != dst_cid` GIỮ NGUYÊN (kể cả OBB 9-token), (iii) box mới được append. Dùng `_batch_write_new_lines` trực tiếp với input mock (`existing_lines` + `replace_mode=True`) để verify từng nhánh.
 3. **(c) Thư mục label + Append** — Chọn radio "Thư mục label", nhập thư mục nguồn, `class_id="0"`, `đích="test_person"` → Quét toàn bộ → verify: (i) chỉ ảnh có file `.txt` tương ứng trong nguồn được xử lý, (ii) dòng `cid=0` trong nguồn được đọc và append vào file đích với

- cid=index(test_person). Ảnh không có file nguồn tương ứng → skip im lặng (detected count không tăng).
4. **(d) Thư mục label + Thay thế** — Cùng thao tác nhưng "Thay thế" → verify replace logic hoạt động đúng cả với folder source.
 5. **(e) Nhiều class_id nguồn** — Nhập "0,2,5" hoặc "0; 2; 5" → verify `_batch_parse_src_ids` parse đúng thành `{0,2,5}`, worker đọc TẤT CẢ dòng có cid ∈ {0,2,5} từ file nguồn và append với dst_cid duy nhất. Test edge case: "abc" → err_msg, "" → err_msg, "0,,2" → OK bỏ qua token trống.
 6. **(f) Model picker mới trong khung Batch** — Test `_batch_refresh_model_display` hiển thị đúng basename của `_det_model_path`, "(chưa load)" khi rỗng. Verify được gọi ở `_on_det_model_loaded` (line 3328) và cuối `_build_batch_add_class_ui` (line 3899).
Nút "📁 Đổi model" gọi cùng `_browse_det_model` — verify không tạo model slot riêng.
- **Edge case bổ sung:**
 - Toggle radio nguồn nhấn qua lại nhiều lần → verify không có widget chồng lấn (pack/pack_forget hoạt động đúng).
 - `_batch_set_ui_state("idle")` khi source_mode="folder" và model chưa load → verify 2 nút Quét vẫn ENABLE (folder mode không cần model).
 - `_batch_parse_src_ids` test unit riêng — pattern `str.replace(";", " ", ").split(",")` với input "0", "0,2,5", "0; 2; 5", "0 2 5" (space không được — chỉ dấu phẩy/chấm phẩy), "abc", "", "0,,2".
 - `_batch_write_new_lines` với `lbl_path` không tồn tại (ảnh chưa có label) → verify tạo file mới đúng (dùng `makedirs parents`).
 - **KHÔNG cần regression full Phase 3** — chỉ cần 1 test (a) là đủ verify default path không đổi.
 - **Artifact bắt buộc bước 4.4:** cập nhật `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` (thêm mục Amendment, 6 kịch bản mới), gộp DOCX/PDF.
 - **Commit hash bước 4.3:** cập nhật riêng — Tech Lead approve KHÔNG sửa code.

Bước 4.4 — QA smoke test amendment

- **Đã làm:** Chạy smoke test amendment (Bước 4.4). Tk khả dụng (Windows headless draw). Import `BBoxEditorTab` thành công. 24 test case — 24 PASS, 0 FAIL, 0 SKIP. Thêm mục "## Amendment (Phase 4)" vào cuối `TC-bbox-batch-add-class.md`. Xuất `.docx` (✓) + `.pdf` (✓). Commit `0c57bed`. Scratchpad dọn sạch.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (line 4029-4231 — 6 method amendment mới + `_batch_set_ui_state`), `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` (Phase 3 content)
 - Sửa: `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` (thêm mục Amendment)
 - Tạo: `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.pdf` (mới)
 - Tạo tạm (đã xóa): `scratchpad/qa_amend/` (test data + smoke script)
- **Quyết định quan trọng:**
 - Tất cả 6 kịch bản + edge cases PASS. Không có bug mới ngoài P3 đã biết từ Phase 3 (preview coords — non-blocker).
 - "0 2 5" (space-only) trả error message đúng — documented behavior, không phải bug.

- `.docx` + `.pdf` đều xuất thành công (lần này PDF OK, khác Phase 3 lỗi RPC).
- **Bước sau cần biết:** KHÔNG CÓ — plan hoàn thành. QA sign-off PASS. Commit 970e598 sẵn sàng merge.

Bước 5.2 — Tech Lead review commit aefc75d (fast-track)

- **Đã làm:** Review nhanh commit aefc75d (8+ / 3-). `git show` xem toàn bộ diff (11 dòng). Verify tại chỗ 3 điểm: (1) label "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5):" dòng 3823 ✓; (2) nhánh `mode=="folder"` dòng 4053 có `self._batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM)` ✓; (3) nhánh `mode=="model"` dòng 4048 gọi `self._refresh_batch_class_combo()` ✓. Đọc thân `_refresh_batch_class_combo` dòng 3908-3933 — confirm dòng 3933 gọi `self._batch_set_ui_state(self._batch_state)` **KHÔNG** có điều kiện (nằm ngoài cả 2 nhánh if/else) → không edge case nút không được enable/disable đúng. AST parse OK, `import tool.features.annotation.tab_bbox` OK.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `git show aefc75d, tool/features/annotation/tab_bbox.py` dòng 3900-3944 (`_refresh_batch_class_combo + _on_batch_src_class_change`), dòng 4035-4059 (`_on_batch_src_mode_change` sau fix).
 - KHÔNG sửa code — không có vấn đề cần fix.
- **Quyết định quan trọng:** APPROVED — không blocker, không request changes. Fix tối thiểu, đúng root cause, không đụng logic threading/file I/O.
- **Bước sau cần biết:** Không có bước sau — Phase 5 hoàn thành. Commit aefc75d sẵn sàng merge/push. Phase 6 (collapsible + combobox) đã queue riêng — vẫn □ chờ user trigger.

Bước 5.1 — Senior Developer fix stale status label + hint UI

- **Đã làm:** Sửa 2 điểm nhỏ trong `tab_bbox.py`. (1) `_on_batch_src_mode_change` dòng 4040: nhánh `mode=="folder"` thêm `self._batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM)` để xóa status cũ stale, nhánh `mode=="model"` thay `self._batch_set_ui_state(self._batch_state)` bằng `self._refresh_batch_class_combo()` (hàm này tự tính lại đúng cả status text lẫn enable/disable theo `_det_model_names` hiện tại, và gọi `_batch_set_ui_state` ở cuối). (2) Label "Class id nguồn:" dòng 3823 đổi thành "Class id nguồn (vd: 0 hoặc 0,2,5):" để rõ hỗ trợ nhiều giá trị. Verify bằng trace code + AST + import. Commit aefc75d.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Sửa: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` dòng 3823 (label text), dòng 4040-4055 (`_on_batch_src_mode_change`).
 - Đọc: dòng 3908-3933 (`_refresh_batch_class_combo` — confirm: set status text + call `_batch_set_ui_state` cuối, có guard `_batch_src_mode_var.get() == "model"` khi cập nhật status warning).
- **Quyết định quan trọng:** Không gọi `_batch_set_ui_state` riêng cho nhánh "model" vì `_refresh_batch_class_combo` đã gọi nó ở cuối (dòng 3933). Nếu gọi thêm sẽ dư thừa nhưng không sai.
- **Bước sau (Tech Lead review — bước 5.2) cần biết:**
 - **Fix rất nhỏ** — chỉ 2 điểm: (1) thêm `_batch_status_lbl.config(text="", fg=DIM)` vào nhánh folder, (2) đổi gọi `_batch_set_ui_state` thành `_refresh_batch_class_combo` ở nhánh model, (3) đổi label text hint. Không đụng logic nghiệp vụ.

- **Verify 3 kịch bản trace đã PASS:** (a) ONNX→folder: status bị xoá + nút enable; (b) folder→model/ONNX: `_refresh_batch_class_combo` tính lại đúng cảnh báo + disable; (c) folder→model/YOLO-loaded: status trống + enable.
- **Không cần QA riêng** — fix chỉ ảnh hưởng display label (không đụng file I/O, threading, logic detect). Smoke test nhúng trong bước này là đủ.

Bước 6.1 — Collapsible panel + Combobox nhấn đích

- **Đã làm:** (1) Thêm `self._batch_collapsed_var = IntVar(value=1) + _bind_cfg("bbox.batch.collapsed", ...)` vào `__init__` sau dòng 193. (2) Rewrite `_build_batch_add_class_ui`: LabelFrame không dùng `text=` tĩnh nữa, thêm `self._batch_toggle_btn = Button(lf, ...)` làm labelwidget, tạo `self._batch_body = Frame(lf, bg=CARD)`, toàn bộ 8 Frame con (`row_a, row_b, _batch_src_model_frame, _batch_src_folder_frame, row_d, row_e, row_f, _batch_review_frame`) đổi master từ `lf` → `self._batch_body`, cuối hàm gọi `_batch_apply_collapse_state()`. (3) Đổi `Entry(row_d)` → `self._batch_dst_combo = ttk.Combobox(row_d, ..., values=list(self.label_list))` (KHÔNG readonly). (4) Thêm 2 method mới: `_batch_toggle_collapse + _batch_apply_collapse_state`. (5) `_refresh_label_widgets`: thêm 2 dòng cập nhật `_batch_dst_combo["values"] = list(self.label_list)` với guard `hasattr`.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Sửa: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (50 dòng net +36/-14, 5 vị trí edit riêng biệt)
 - Đọc: `tool/core/settings.py` dòng 31-45 (hiểu `_bind_cfg`: đọc từ `_CFG` lúc init + `trace_add("write", ...)` tự save khi var thay đổi — chỉ hỗ trợ Tk Var có `.get()/set()`). `.claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md` Phase 6 design.
- **Quyết định quan trọng:**
 - `_bind_cfg` chỉ hỗ trợ Tk Var có `.get()/set()` → dùng `IntVar(value=1)` (1=thu gọn, 0=mở rộng) thay vì bool thuần — nhất quán với pattern `_det_replace_var` hiện có. `_bind_cfg` tự lưu qua trace mỗi khi `_batch_collapsed_var.set(...)` → `_batch_toggle_collapse` không cần gọi save thủ công.
 - `_batch_review_frame` (Row G) là con của `self._batch_body`, KHÔNG phải `lf` → khi `_batch_set_ui_state` gọi `_batch_review_frame.pack(fill=X, ...)` / `pack_forget()`, frame này vẫn nằm bên trong `_batch_body` — bình thường, không ảnh hưởng logic. Khi collapsed (`_batch_body.pack_forget()`), toàn bộ review frame cũng ẩn theo.
 - `self._batch_dst_combo` KHÔNG đặt `state="readonly"` — đây là yêu cầu cứng để user gõ được tên nhãn hoàn toàn mới. Logic `_batch_start` (dòng ~4260+) đọc `.get()` từ `self._batch_dst_label_var` (textvariable dùng chung với combo) → hoạt động y hệt Entry cũ.
 - `_refresh_label_widgets` dùng `list(self.label_list)` (plain name) cho `_batch_dst_combo`, KHÔNG format `"idx: name"` — vì `_batch_start` so khớp `dst_label` in `self.label_list` (plain string).
- **Bước sau (Tech Lead review — bước 6.2) cần biết:**
 - **Diff tổng:** 50 dòng thêm mới, 14 dòng xóa — tập trung vào `_build_batch_add_class_ui` (8 chỗ đổi `Frame(lf)` → `Frame(self._batch_body)`) + 2 method mới + `_refresh_label_widgets + __init__`.

- **Điểm soi kỹ:** (1) `labelwidget` pattern: Button tạo AFTER `lf` tồn tại rồi
`lf.configure(labelwidget=btn)` — an toàn, đã test Tkinter thật. (2)
`_batch_review_frame` vẫn được `_batch_set_ui_state` pack/pack_forget đúng — parent đổi sang `_batch_body` không phá logic, verify grep `_batch_review_frame.pack`. (3) Combobox KHÔNG có `state="readonly"` — xác nhận không bị thêm nhầm. (4)
`_refresh_label_widgets` guard `hasattr(self, "_batch_dst_combo")` — cần vì hàm có thể được gọi trước khi UI build xong (pattern giống `hasattr(self, "_rl_from_combo")`).
- **KHÔNG cần đọc lại logic batch** (threading, file I/O, model detect) — bước này CHỈ đổi 2 điểm UI, không đụng logic nghiệp vụ.
- **Commit hash bước 6.1:** `8a4dd7b`.

Bước 6.2 — Tech Lead review commit `8a4dd7b` (Collapsible panel + Combobox)

- **Đã làm:** Review nhanh commit `8a4dd7b` (net +50/-14) theo 4 điểm Senior Dev đề nghị soi kỹ. Đọc `_build_batch_add_class_ui` dòng 3761-3915 sau khi sửa, grep `_batch_review_frame` (5 hit), grep `_batch_dst_combo` (4 hit), đọc `_refresh_label_widgets` dòng 3968-4004, đọc `_batch_set_ui_state` dòng 4255-4271. Verify AST parse + Import (`python -c "import tool.features.annotation.tab_bbox"`) đều OK.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:** Đọc: `git show 8a4dd7b`,
`tool/features/annotation/tab_bbox.py` (3761-3930 build UI, 3968-4004 refresh label, 4255-4271 set UI state, 4485-4500 review frame pack/hide, 4355-4362 label append flow),
`tool/core/constants.py` (F_BOLD, ACCENT2, CARD). KHÔNG SỬA code.
- **Quyết định quan trọng:**
 - **APPROVED** — commit `8a4dd7b` sẵn sàng merge/push. Không có blocker, không request changes.
 - (1) **labelwidget pattern OK:** thứ tự `LabelFrame(lf) → Button(lf, ...) → lf.configure(labelwidget=btn) → lf.pack(...)` — Tkinter cho phép reassign labelwidget sau khi frame tồn tại, không circular. Button dùng `master=lf` nên belong hierarchy đúng.
 - (2) **`\_batch\_review\_frame` OK dù đổi parent:** Frame nay là con của `_batch_body.pack(fill=X, pady=(2, 2))` tại dòng 4489 và `pack_forget()` tại 4497 đều dùng default parent (`_batch_body`) — pack manager không đổi. Khi panel collapsed, `_batch_body.pack_forget()` ẩn cả review UI đồng thời — behavior hợp lý vì các nút Quét (trigger review) cũng ẩn cùng lúc.
 - (3) **Combobox editable — confirmed:** 4 reference `_batch_dst_combo` không nơi nào set `state=readonly/disabled`. Ttk Combobox mặc định `state="normal"` → gỡ được. Textvariable `_batch_dst_label_var` dùng chung với logic cũ → `_batch_start` đọc `.get()` như Entry.
 - (4) **`\_refresh\_label\_widgets` guard OK:** dòng 4003 `if hasattr(self, "_batch_dst_combo")` — cùng pattern với `_rl_from_combo` (dòng 3983). Cần vì `__init__` có thể race condition với callback trace. Guard defensive, an toàn.
 - **Toggle button visibility OK:** `font=F_BOLD` (Segoe UI Semibold 11pt), `fg=ACCENT2` (#4A3F8C) trên `bg=CARD` (#2a2a3e) — cùng visual weight với LabelFrame text cũ. Arrow ►/▼ + `cursor="hand2"` là affordance rõ ràng cho user biết click được.
- **Bước sau (Phase 7 — hotfix NaN) cần biết:**
 - **Phase 6 hoàn thành, KHÔNG blocker.** Có thể tiếp tục Phase 7 (fix crash NaN tại `_draw_all_bboxes`) trên codebase hiện tại.

- **Không đụng gì tới logic threading/detect/file I/O** trong Phase 6 → Phase 7 code fix (validate NaN/Inf trong `_read_yolo`, `_batch_get_new_boxes_for_image`, `_draw_all_bboxes`) không có xung đột với UI thay đổi ở Phase 6.
- **Edge case UX (không phải bug):** khi `collapsed=True` và user start batch review qua button (nhưng không thể vì button ẩn cùng `_batch_body`) — cross-checked, không xảy ra được. Nếu tương lai muốn cho phép start batch từ ngoài (VD hotkey), phải auto-expand panel trước — không cần lo trong task này.
- **Commit hash bước 6.2:** không có (không sửa code — chỉ review + cập nhật plan).

Bước 7.1 — Senior Developer hotfix crash NaN

- **Đã làm:** Fix 5 điểm validate NaN/Inf trong `tab_bbox.py`. Thêm `import math` đầu file. Sửa `_draw_all_bboxes` (guard isfinite sau unpack, continue + print WARN), `_read_yolo` (continue nếu NaN/Inf sau map float), `_read_yolo_ext` (tương tự), `_batch_get_new_boxes_for_image` folder branch (parse float + validate thay vì copy string), model branch (guard `iw>0/ih>0` + validate `xc/yc/bw/bh` sau tính). 12/12 test scratchpad PASS. AST OK, Import OK. Commit 3417d52.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Sửa: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (6 vị trí: dòng 1-2 import, ~1116-1128 `_read_yolo`, ~1395-1406 `_draw_all_bboxes`, ~4023-4035 `_read_yolo_ext`, ~4140-4164 `_batch_get_new_boxes_for_image` model branch, ~4179-4192 folder branch)
 - Đọc: dòng 1-10 (imports), 1106-1130 (`_read_yolo`), 1344-1465 (`_draw_all_bboxes`), 4013-4037 (`_read_yolo_ext`), 4121-4210 (`_batch_get_new_boxes_for_image`)
- **Quyết định quan trọng:**
 - Validate `math.isfinite()` là đủ — không cần range check ở `_read_yolo/_read_yolo_ext` (tọa độ pixel, có thể > 1.0 hợp lệ khi ảnh chưa normalize). Range check chỉ thêm vào folder source (normalized 0-1, sai ngoài range nghĩa là dữ liệu lỗi từ tool khác).
 - Folder source: validate `0 <= cx <= 1.0, 0 <= cy <= 1.0, bw > 0, bh > 0` — đây là format YOLO normalized hợp lệ; box hợp lệ thực tế sẽ KHÔNG bao giờ ra ngoài [0,1] từ exporter đúng chuẩn.
 - Không thêm range check vào `_draw_all_bboxes` (tọa độ đã pixel — có thể nằm ngoài canvas khi ảnh zoom, là behavior hợp lệ).
 - `_batch_get_new_boxes_for_image` model branch: thêm `if not new_lines_norm: return None` sau vòng lặp vì validate có thể filter hết mọi box.
- **Bước sau (Tech Lead review — bước 7.2) cần biết:**
 - **Điểm soi kỹ nhất:** (1) Validate range [0,1] trong folder branch — có lọc nhầm box HỢP LỆ không? Box YOLO chuẩn sẽ luôn có `cx/cy/bw/bh ∈ (0,1]`, nhưng tool xuất kém cẩn thận có thể tạo `cx=1.0001` do floating point rounding — với ngưỡng `<= 1.0` strict sẽ lọc nhầm. **Cần nhắc nói lỏng thành `<= 1.001`** nếu Tech Lead thấy nguy cơ false positive. (2) Nhánh `_draw_all_bboxes` — validate đúng vị trí: TRƯỚC `min(xs)`, tránh undefined behavior của `min([nan,...])`. (3) `_read_yolo/_read_yolo_ext` validate sau `map(float, ...)` trước `append` — logic sạch, không vòng ra ngoài try/except chung.
 - **Không đổi OBB path:** poly4 (9-token) cũng có guard isfinite cho 8 pts — đúng.
 - **Không đổi threading, không đổi UI, không đổi logic nghiệp vụ** — chỉ add 6 guard validation.
 - **Commit 3417d52:** 34 insertions (+34/-3 = thêm 1 dòng import, thêm ~33 dòng validate, xóa 3 dòng cũ của model branch khi thêm early return).

Bước 7.2 — Tech Lead review hotfix NaN (commit 3417d52 + follow-up)

- **Đã làm:** Review commit 3417d52 (34 insertions) theo 4 điểm Senior Dev đề nghị soi kỹ (range check tolerance, guard position poly4, validate position `_read_yolo`, test box sát biên hợp lệ). Đọc code thực tế tại các dòng đã sửa (`import math` dòng 1-2, `_read_yolo` 1108-1134, `_draw_all_bboxes` 1380-1406, `_read_yolo_ext` diff line 4032, folder branch diff 4199-4214, model branch diff 4152-4178). Chạy 12 test case validation edge cases → 12/12 PASS. Sửa 1 điểm minor: nói tolerance range check folder branch từ strict `[0.0, 1.0]` sang `[-0.001, 1.001]` để chống false positive từ exporter có floating-point rounding (VD `cx=1.0000001`). AST + Import OK sau khi sửa.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `git show 3417d52` (toàn bộ diff), `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (line 1108-1134 `_read_yolo`, line 1380-1406 `_draw_all_bboxes` poly4/5-token branch, line 4195-4224 folder branch).
 - Sửa: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (1 chỗ: dòng 4208-4212 nói tolerance range check + comment giải thích).
- **Quyết định quan trọng:**
 - **APPROVED** commit 3417d52 sau sửa nhẹ tolerance. Không blocker.
 - **Tolerance quyết định:** Cost of false positive (drop box hợp lệ do rounding, im lạng) > cost of false negative (accept box lệch 0.001, render lệch ~1px vô hại). Standard practice trong YOLO tools cũng dùng tolerance nhỏ.
 - **NaN/Inf vẫn bị chặn** bởi `math.isfinite` — tolerance chỉ áp dụng cho range check.
 - **Không đụng logic khác** — không đổi guard `isfinite` (đã đúng), không đổi model branch (đã có clamp `max/min` sẵn).
- **Bước sau (QA Engineer — bước 7.3) cần biết:**
 - **Fix hoàn tất Phase 7** — 2 điểm validation (guard `isfinite` + range tolerance). Sẵn sàng smoke test.
 - **Test tối thiểu bắt buộc:**
 1. **Reproduce crash cũ:** Tạo 1 file `.txt` bên cạnh 1 ảnh test, nội dung: `0 nan nan nan nan\n0 0.5 0.5 0.2 0.2\n` → mở app thật (`python app.py`), load thư mục chứa ảnh đó → mở ảnh → verify **KHÔNG crash** `ValueError: cannot convert float NaN to integer`, box hợp lệ thứ 2 vẫn được vẽ. Console có `[WARN] Bỏ qua box lỗi (NaN/Inf) tại index 0` (nếu file có box NaN được nạp vào `_bboxes`) hoặc không (nếu `_read_yolo` đã lọc trước).
 2. **Box sát biên hợp lệ không bị lọc nhầm:** Tạo thư mục label nguồn có file chứa `0 0.999 0.001 0.002 0.002` → chọn nguồn " Thư mục label", nhập `class_id=0`, Nhấn đích=<label mới>, Quét toàn bộ → verify box này ĐƯỢC append vào file đích của ảnh tương ứng (không bị lọc nhầm dù giá trị sát biên).
 3. **Box lệch nhỏ do rounding không bị lọc:** File nguồn có `0 1.0000001 0.5 0.1 0.1` → verify vẫn được xử lý (nói tolerance đã fix).
 4. **Box thực sự sai (out-of-range) BỊ lọc:** File nguồn có `0 1.5 0.5 0.1 0.1` → verify bị lọc bỏ (không xuất hiện trong file đích).
 5. **Regression Phase 3-6:** Path chính (model detect + append) và các chế độ khác vẫn hoạt động bình thường với dữ liệu sạch — 1 kịch bản smoke đủ.
 - **KHÔNG cần đọc lại code** — mọi điểm đã review kỹ. QA chỉ cần chạy 5 kịch bản trên qua GUI thật.
 - **Commit hash bước 7.2 (Tech Lead fix nhẹ):** `aa74f48` — 4 dòng thay đổi (comment + tolerance).

Bước 7.3 — QA Engineer smoke test hotfix crash NaN

- **Đã làm:** Chạy smoke test 5 kịch bản (11 TC) bằng code-level (Tk khả dụng nhưng không lái GUI bằng mouse trong môi trường agent). Import trực tiếp `math.isfinite` guard logic từ `tab_bbox.py` thật; simulate `_read_yolo`, `_draw_all_bboxes`, `_batch_get_new_boxes_for_image` folder/model branch; gọi `run_model_predict` với model thật `yolo11n.pt` + ảnh thật `train_batch0.jpg`. 11/11 PASS, 0 FAIL, 0 SKIP. Cập nhật `TC-bbox-batch-add-class.md` + xuất `.docx` (PDF: RPC non-blocker). Commit `706e12a`. Scratchpad dọn sạch.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (dòng 1, 1108-1134, 1390-1410, 4155-4220), `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` (content cũ), plan file.
 - Sửa: `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` (thêm mục Phase 7, 11 TC)
 - Xuất: `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.docx` (PDF thất bại RPC, non-blocker)
 - Tạo tạm (đã xóa): `scratchpad/qa_hotfix_nan/` (test script + test data)
- **Quyết định quan trọng:**
 - Tất cả 11 TC PASS — fix hotfix commit `3417d52` + `aa74f48` đúng.
 - TC-NAN-05b note: class 0 (person) không detect được trên ảnh zebra `train_batch0.jpg` — không phải bug, `isfinite=True`, PASS vì không crash và append logic đúng.
 - PDF lỗi RPC giống các phase trước — non-blocker, DOCX có.
- **Bước sau cần biết:** KHÔNG CÓ — đây là bước cuối cùng. Plan `completed`. Hotfix P2 sẵn sàng merge/push theo quy trình thông thường.

Bước 8.1 — Senior Developer hotfix toggle collapse

- **Đã làm:** Reproduce bằng Tk thật (script tối thiểu, không cần full BBoxEditorTab). Xác nhận: `body.winfo_ismapped()==False` sau `pack_forget()` nhưng `lf.winfo_reqheight()` vẫn giữ nguyên 161px — `LabelFrame` không shrink. Fix: thay `LabelFrame(labelwidget=Button)` bằng `Frame(relief="groove", bd=1) + Button pack(fill=X)` làm header + body Frame bên dưới. Verify Tk thật: open=157px, collapsed=28px (button only), reopen=157px, toggle lần 2 OK. AST OK, Import OK. Commit `f532e0e`.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: plan file (Phase 8), `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (dòng 3772-3942)
 - Sửa: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` — `_build_batch_add_class_ui` (thay `LabelFrame`→`Frame`+`Button`), `_batch_apply_collapse_state` (`body.pack` thêm `padx=8`, `pady=(0,4)`)
 - Script test tạm (không commit): `scratchpad test_collapse_repro.py`, `test_fix_verify.py`, `test_final_verify.py`
- **Quyết định quan trọng:**
 - Root cause THẬT: Giả thuyết 1 CONFIRMED — Tkinter quirk của `LabelFrame` với `labelwidget=Button`: sau `pack_forget()` body con, `winfo_reqheight()` không recalculate, bị frozen ở giá trị cũ. Không liên quan giả thuyết 2 (exe cũ), 3 (widget khác chiếm chỗ), 4 (re-pack sau).
 - Fix THAY THẾ THIẾT KẾ (không patch che triệu chứng): loại bỏ hoàn toàn `LabelFrame+labelwidget` pattern, dùng `Frame(relief="groove") + Button` header — pattern này propagate geometry đúng trong Tkinter.
 - Không thay đổi bất kỳ logic nghiệp vụ nào: Row A-G, toggle logic, persist config — tất cả giữ nguyên.

- **Bước sau (Tech Lead review — bước 8.2) cần biết:**
 - Root cause đã xác định bằng script Tk thật (không đoán): `LabelFrame+labelwidget` quirk. Fix không phải patch tạm.
 - Diff gọn: 14 dòng thêm / 8 dòng xóa (2 chỗ: `_build_batch_add_class_ui` và `_batch_apply_collapse_state`).
 - Kiểm tra cần ưu tiên: (1) `_batch_toggle_btn` vẫn là `Button(lf, ...)` — parent đúng, (2) `_batch_body` vẫn là `Frame(lf, ...)` — parent đúng, (3) `_batch_apply_collapse_state` không có reference nào tới `lf` trực tiếp → không cần sửa thêm, (4) visual: Frame với `relief="groove", bd=1` trông gần giống `LabelFrame` cũ (có viền groove, không có text label ngoài nữa — nhưng button đã thay thế vai trò label).
 - Verify lại bằng Tk thật độc lập: copy `test_final_verify.py` từ scratchpad hoặc viết lại tương tự — confirm 157→28→157px.

Bước 8.2 — Tech Lead review hotfix toggle collapse (commit f532e0e)

- **Đã làm:** Review commit f532e0e (14 dòng thêm / 8 dòng xóa) — không tin số liệu Senior Dev, tự viết 2 script Tk thật độc lập để verify. (1) Script cô lập mô phỏng đúng pattern MỚI (Frame+Button header thay LabelFrame+labelwidget) với 7 Row nội dung: toggle 10 lần liên tiếp → open=197, collapsed=32 (delta 165px), nhất quán tuyệt đối (không leak, không tăng dần). (2) Script khởi tạo BBoxEditorTab thật (full context): 5 cycle toggle → open=222, collapsed=37 (delta 185px), body.ismapped chuyển đúng 1/0. (3) Test edge case ngoài scope Senior Dev: đổi source_mode radio khi panel COLLAPSED — verify body KHÔNG bị revive (`_on_batch_src_mode_change` chỉ pack sub-frame vào `_batch_body` đã unmapped, không revive parent). Verify visual consistency: grep xác nhận KHÔNG có `LabelFrame` nào khác trong `tab_bbox.py` → không có concern "tụt hạng thẩm mỹ" so với các khung khác. AST + Import OK.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `git show f532e0e` (diff), `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (dòng 3770-3960 sau fix, `_on_batch_src_mode_change` dòng 4097-4112, `_batch_set_ui_state` line 4296)
 - Chạy: `scratchpad/tl_indep_verify_step8_2.py` (10 cycle isolated), `scratchpad/tl_full_context_verify.py` (5 cycle + edge case full tab)
 - Sửa plan: `.claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md` (status 8.2, updated frontmatter, lịch sử cập nhật)
- **Quyết định quan trọng:**
 - **APPROVED** — fix đúng root cause, không phải patch che triệu chứng. Không request changes.
 - Verify độc lập cho ra delta khác Senior Dev (185px vs 129px) do context khác (full tab vs script cô lập tối thiểu) — không phải bug, chỉ khác content chiếm chiều cao.
 - Điểm tích cực bonus: `_on_batch_src_mode_change` an toàn ngay cả khi panel collapsed (pack sub-frame vào body đã unmapped ⇒ không hiển thị, không revive parent) — không cần bảo vệ thêm.
 - Không có `pack_propagate(False)` áp lên `lf` hay `_batch_body` → geometry propagate tự do đúng như Tk expect.
- **Bước sau cần biết:** KHÔNG CÓ — đây là bước cuối Phase 8, plan đã **completed**. Commit f532e0e sẵn sàng merge/push. Không blocker nào tồn tại. Nếu user báo bug UI khác trong tương lai → mở Phase mới, KHÔNG cần vòng lại Phase 8.

Bước 3.2 — QA Engineer smoke test code-level

- **Đã làm:** Code-level smoke test (môi trường agent không có GUI Tkinter). Viết script Python import trực tiếp logic `_read_yolo_ext`, `_write_yolo_ext`, batch worker logic từ source. Chạy real YOLO detect với `yolo11n.pt` trên ảnh thật (`train_batch0.jpg`, có zebra class 22). Tổng 21 TC: 20 PASS, 1 SKIP (edge case GUI), 0 FAIL.
- **File/module đã đọc hoặc đổi:**
 - Đọc: `tool/features/annotation/tab_bbox.py` (dòng 3746-4245 — toàn bộ block Batch Add Class), `tool/shared/model_infer.py`
 - Tạo: `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` (+ .docx), scratchpad test script (không commit)
 - Cập nhật: `.claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md`
- **Quyết định quan trọng:**
 - Test code-level vì agent không có GUI Tkinter. Không mock — gọi code thật + model thật.
 - Dùng `runs/detect/train/train_batch0.jpg` (zebra class 22) làm ảnh E2E thật vì ảnh giả PIL màu đơn không detect được object.
 - File `tab_bbox.py` có UTF-8 BOM (pre-existing) — dùng `encoding="utf-8-sig"` khi parse AST.
 - Bug P3 (`_load_image` không reset `_batch_preview_active`) — xác nhận đúng như Tech Lead mô tả, logged, non-blocker.
- **Bước sau cần biết:** Không có bước sau — plan hoàn thành. Merge có thể tiến hành.

Artifacts dự kiến

- [] `docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md` — Technical Design Doc (+ .docx + .pdf)
- [] `tool/features/annotation/tab_bbox.py` — đã thêm tính năng batch add class
- [x] `docs/test-cases/TC-bbox-batch-add-class.md` — Smoke test log + kết quả QA (commit fe7a1ec)

Blockers

Không có

Quyết định / Ghi chú

- PM/BA/UX scope đã được xác nhận qua AskUserQuestion — coi như AC đã chốt, không cần thêm agent product-manager/business-analyst/ui-ux-designer.
- IoU dedup KHÔNG cần implement trong bản đầu — ghi "future work" trong code nếu Tech Lead thấy phù hợp.
- Chỉ áp dụng cho `tab_bbox.py` (BBox Editor v1), KHÔNG sửa `tab_bbox2.py`.
- UX/UI Reviewer KHÔNG cần thiết trong plan này — user đã xác nhận scope UI qua Q&A (layout: thêm LabelFrame riêng cuối tab, không redesign tab). Nếu Tech Lead thấy UI phức tạp hơn dự kiến sau khi thiết kế → có thể thêm bước UXR vào Phase 3 trước QA.
- Quy tắc §20 CLAUDE.md (WinForms/KztekComponent) KHÔNG áp dụng — project Python/Tkinter.

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
-----	-----	-----

2026-07-08	Plan tạo mới	task-planner
2026-07-08	Bổ sung yêu cầu 2 chế độ quét: "Quét toàn bộ" (auto) và "Quét lần lượt" (dừng lại từng ảnh để review/áp dụng/bỏ qua/dừng), cập nhật bước 1.1/2.1/3.1/3.2 tương ứng	dispatcher
2026-07-08 18:36	Bước 1.1 hoàn thành — TDD docs/tech-design/TDD-batch-add-class.md (+ .docx + .pdf) chốt (a)-(i) + task breakdown Phase 2. Commit 0eb85ff (chưa push). Status plan: planning → in-progress	tech-lead
2026-07-08 19:25	Bước 2.1 hoàn thành — Audit + hoàn thiện code tính năng Batch Add Class, sửa nút Dừng (pack_forget/pack thay vì state), OBB roundtrip test passed, AST+Import OK. Commit e6b1f73 (chưa push).	senior-developer
2026-07-08 19:29	Bước 3.1 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit e6b1f73. Không có blocker. Phát hiện 1 minor UX (không chặn): <code>_load_image</code> không reset <code>_batch_preview_active</code> → nếu user click image listbox trong review-waiting sẽ thấy preview boxes sai toạ độ trên ảnh mới. Không crash. QA test riêng edge case này. Sẵn sàng chuyển QA.	tech-lead
2026-07-08 20:15	Bước 3.2 hoàn thành — QA smoke test code-level (agent headless). 20 PASS / 1 SKIP / 0 FAIL. Bug P3 ghi nhận (preview coords - non-blocker, đã biết). QA sign-off: PASS. Commit fe7a1ec. Plan status: completed.	qa-engineer
2026-07-08 20:57	Bước 4.1 hoàn thành — TDD Amendment (mục 8, +475 dòng) chốt 7 quyết định (a)-(g) + tên 7 biến/6 method mới + task breakdown 4.2 (~4h). Text-level write bảo toàn OBB 9-token 100%. Default path (model+append) IDENTICAL bit-by-bit với bản gốc. Commit 3fa7f93 (chưa push). DOCX ✓, PDF △ RPC (non-blocker). Sẵn sàng chuyển Senior Dev bước 4.2.	tech-lead
2026-07-08 21:25	Bước 4.2 hoàn thành — Audit + sửa bug <code>_batch_show_review</code> signature mismatch (existing param thừa), 20 test thủ công PASS, AST+Import OK. Commit 970e598 (chưa push). Sẵn sàng Tech Lead review bước 4.3.	senior-developer
2026-07-08 21:30	Bước 4.3 hoàn thành — Tech Lead review commit 970e598 APPROVED. Verify lại bug đã sửa (<code>_batch_show_review(fp, new_boxes)</code> khớp caller <code>root.after(0, ..., fp, new_boxes_px)</code>). Grep 6 method mới + 4 biến state mới: mọi call site khớp definition. <code>_read_yolo_ext/_write_yolo_ext</code> cũ KHÔNG còn được gọi bởi worker. Default path (model+append) IDENTICAL Phase 3. Text-level <code>_batch_write_new_lines</code> an toàn OBB 9-token. <code>_batch_start</code> validate đầy đủ	tech-lead

	theo <code>source_mode</code> . Layout Row A/B/C/D/E/F/G không phá cũ. Không sửa gì thêm. Sẵn sàng QA bước 4.4.	
2026-07-08 21:41	Bước 4.4 hoàn thành — QA smoke test amendment (24 TC). Tk kha dung. 24 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. 0 bug mới. QA PASS — commit 970e598 du dieu kien merge. Commit 0c57bed. Plan status: completed.	qa-engineer
2026-07-08 22:12	Bước 5.1 hoàn thành — Fix stale status label khi đổi nguồn nhãn + hint UI class id nhiều giá trị. AST OK, Import OK. 3/3 kịch bản trace PASS. Commit aefc75d (chưa push). Sẵn sàng Tech Lead review bước 5.2.	senior-developer
2026-07-08 22:16	Bước 5.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit aefc75d. Diff sạch (11 dòng, +8/-3): label hint + 2 nhánh mode change đúng theo TDD fix. Verify <code>_refresh_batch_class_combo</code> dòng 3933 gọi <code>_batch_set_ui_state</code> không điều kiện → không có edge case. AST + Import OK. Không sửa thêm code. Phase 5 hoàn thành, sẵn sàng merge/push.	tech-lead
2026-07-08 22:23	Bước 6.1 hoàn thành — Collapsible panel + Combobox nhan dich. LabelFrame dung labelwidget=Button (toggle), toan bo Row A-G chuyen vao self_batch_body. IntVar+_bind_cfg persist. Entry doi thanh ttk.Combobox editable. <code>_refresh_label_widgets</code> cap nhat values. AST OK, Import OK, 7/7 Tk test PASS. Commit 8a4dd7b. San sang Tech Lead review buoc 6.2.	senior-developer
2026-07-08 22:36	Bước 7.1 hoàn thành — Hotfix crash NaN/Inf. Fix 5 diem: import math, <code>_draw_all_bboxes</code> guard, <code>_read_yolo</code> validate, <code>_read_yolo_ext</code> validate, <code>_batch_get_new_boxes_for_image</code> (folder parse+validate, model guard iw/ih+validate). 12/12 test PASS. AST OK. Commit 3417d52. San sang Tech Lead review buoc 7.2.	senior-developer
2026-07-08 22:28	Bước 6.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit 8a4dd7b. Verify 4 điểm: (1) labelwidget pattern đúng thứ tự (lf tạo trước → Button master=lf → lf.configure(labelwidget=btn) → lf.pack), (2) <code>_batch_review_frame</code> đổi parent sang <code>_batch_body</code> — grep 2 nơi pack/pack_forget đều dùng default parent nên vẫn đúng, hành vi khi collapsed=ẩn cả review UI là expected (buttons quét cũng ẩn theo), (3) <code>_batch_dst_combo</code> chỉ có 4 reference, không nơi nào set <code>state=readonly/disabled</code> , mặc định editable, (4) <code>_refresh_label_widgets</code> có guard <code>hasattr</code> giống pattern <code>_rl_from_combo</code> . Toggle button hiển thị đủ	tech-lead

	affordance (F_BOLD, arrow ►/▼, hand2). AST + Import OK. Không sửa thêm code. Phase 6 sẵn sàng, chuyển Phase 7 (hotfix NaN).	
2026-07-08 22:40	Bước 7.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit 3417d52 + 1 follow-up sửa nhẹ. Verify: (1) <code>_draw_all_bboxes</code> guard isfinite đúng vị trí trước <code>min(xs)/max(ys)</code> (poly4) và trước tính toán width/height (5-token) — an toàn khỏi silent bug của <code>min([nan,...])</code> ; (2) <code>_read_yolo/_read_yolo_ext</code> validate sau <code>map(float,...)</code> trước <code>append</code> — dòng lỗi được <code>continue</code> sạch, không rác vào bboxes; (3) folder branch nói tolerance range <code>[0.0,1.0] → [-0.001,1.001]</code> để chống false positive từ exporter có floating-point rounding — NaN/Inf vẫn bị chặn bởi isfinite. 12/12 test edge case PASS (bao gồm test box sát biên <code>cx=0.999,cy=0.001,w=0.002,h=0.002</code> không bị lọc). AST + Import OK. Sẵn sàng QA bước 7.3.	tech-lead
2026-07-08 22:55	Bước 7.3 hoàn thành — QA smoke test hotfix NaN (11 TC). Code-level test (Tk kha dung nhưng khong lai duoc GUI). 11 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP. Kiem tra day du 5 kich ban: crash cu khong con, box sat bien OK, rounding OK, out-of-range bi loc, regression model detect OK. QA SIGN-OFF PASS. Commit 706e12a. Plan status: completed.	qa-engineer
2026-07-08 23:16	Bước 8.1 hoàn thành — Hotfix panel Batch không thu gọn. Root cause xác định bằng Tk thật: LabelFrame+labelwidget quirk (winfo_reqheight frozen). Fix: Frame+Button header thay LabelFrame. Verify Tk: 157→28→157px. AST OK, Import OK. Commit f532e0e.	senior-developer
2026-07-08 23:22	Bước 8.2 hoàn thành — Tech Lead review APPROVED commit f532e0e. Verify ĐỘC LẬP 2 script Tk thật: (a) isolated 10 cycle → 197↔32px ổn định không leak; (b) BBoxEditorTab thật 5 cycle → 222↔37px, body.ismapped=1/0 đúng; (c) edge case ngoài scope Senior Dev: đổi source_mode khi panel COLLAPSED KHÔNG revive body. Không LabelFrame khác trong tab_bbox → không có visual inconsistency. AST + Import OK. Plan completed.	tech-lead

Status icons: ☐ Todo |  In Progress |  Done |  Blocked |  Skipped